

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

MICROSISTEM CU MICROPROCESORUL 8086

Nume si prenume: Afilipoae George-Marian

Grupa: UPT AC CTI-RO, 3C.1.1

An universitar: 2024-2025

Tema proiectului

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;
- 256 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C2048;
- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62512;
- interfață serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 0AF0H – 0AF2H sau 0BF0H – 0BF2H, în funcție de poziția microcomutatorului S1;
- interfață paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0D70H – 0D76H sau 0C70H – 0C76H, în funcție de poziția microcomutatorului S2;
- o minitastatură cu 12 contacte;
- 10 led-uri;
- un modul de afișare cu 7 segmente, cu 6 ranguri;

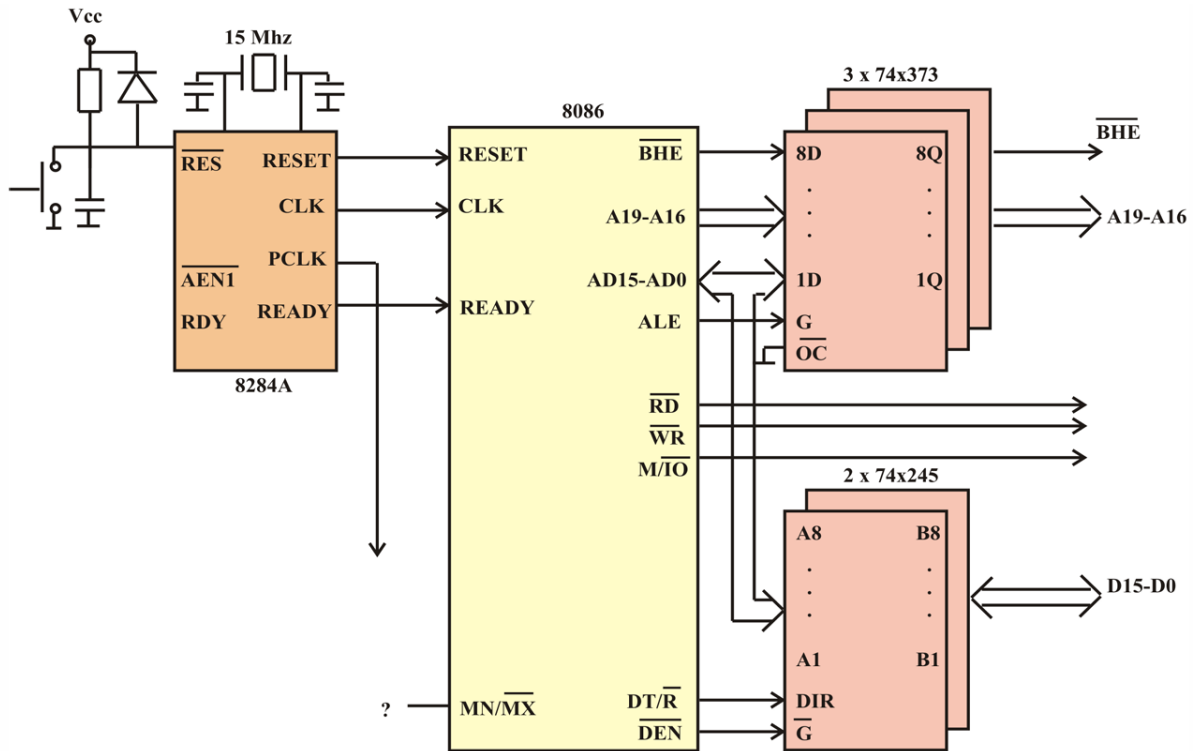
Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 și 8255;
- rutinele de emisie/ recepție caracter pe interfața serială;
- rutina de emisie caracter pe interfață paralelă;
- rutina de scanare a minitastaturii;
- rutina de aprindere/ stingere a unui led;
- rutina de afișare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

Structura rutinelor (intrări, secvențe, ieșiri) va fi stabilită de fiecare student.

Descrierea hardware-ului

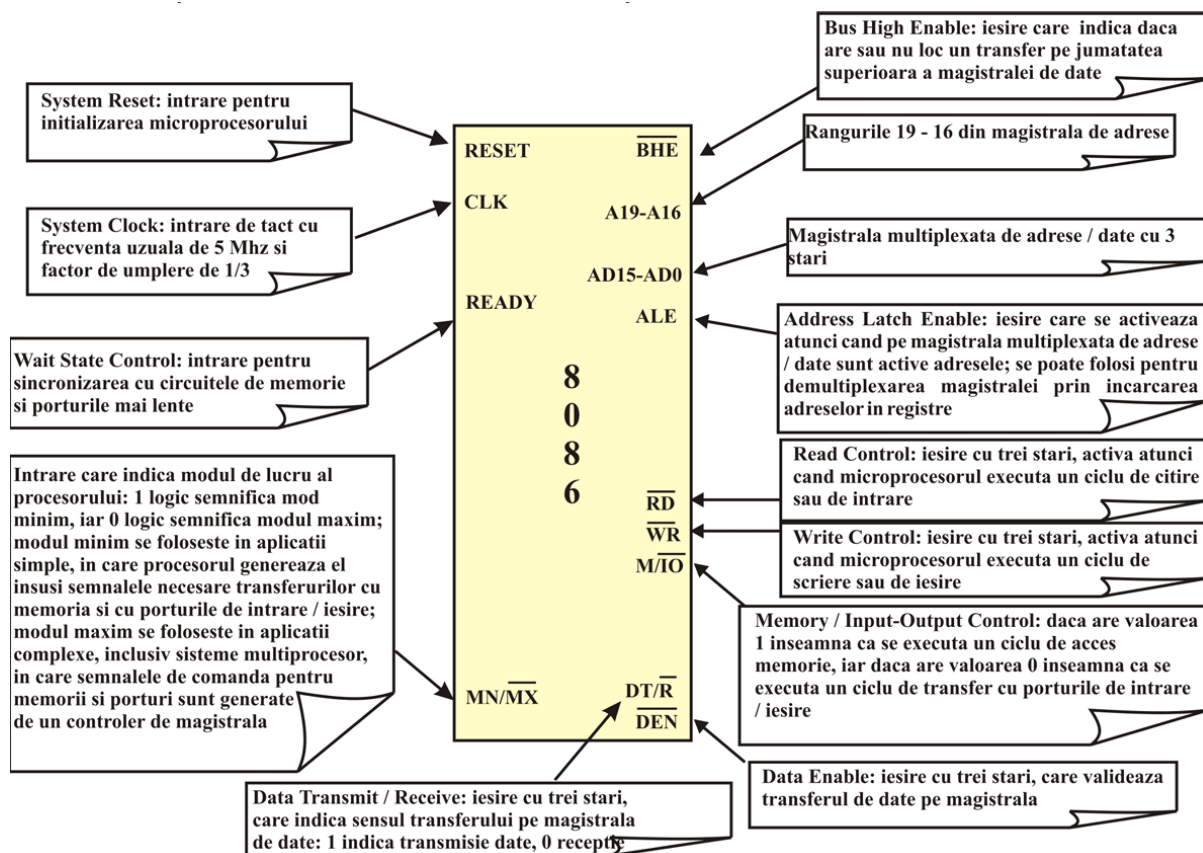
1. Unitatea centrala



Unitatea centrală a unui sistem bazat pe microprocesorul Intel 8086 este compusă din mai multe componente esențiale care asigură funcționarea corectă și eficientă a sistemului. Aceste componente includ:

- **Microprocesorul Intel 8086**
- **Generatorul de tact 8284A**
- **Circuite pentru amplificarea și separarea magistralelor de adrese și date,** cum ar fi:
 - **Circuitul amplificator/separator bidirecțional 74LS245**
 - **Circuitul registru 74LS373**

1.1 Microprocesorul Intel 8086



Microprocesorul Intel 8086 este unul dintre cele mai răspândite microprocesoare pe 16 biți, având o arhitectură complexă și performantă. Structura sa internă este împărțită în două unități funcționale care operează asincron și independent:

- **Unitatea de Execuție (EU - Execution Unit):** Responsabilă pentru executarea instrucțiunilor, efectuând operațiile aritmetice, logice și de control. Aceasta include registrele de uz general, unitatea aritmetică și logică (ALU) și circuitele de control necesare pentru decodificarea și executarea instrucțiunilor.
- **Unitatea de Interfață cu Magistrala (BIU - Bus Interface Unit):** Se ocupă cu preluarea instrucțiunilor din memorie, gestionarea transferurilor de date între EU și memorie sau porturile de intrare/ieșire și calcularea adreselor necesare pentru accesarea memoriei. BIU conține registrele de segment, registrul de instrucțiuni și un mecanism de preluare anticipată a instrucțiunilor (prefetch), care permite suprapunerea operațiunilor de preluare și execuție pentru a crește performanța.

Moduri de operare ale microprocesorului 8086

Microprocesorul 8086 poate funcționa în două moduri distincte, selectabile hardware prin intermediul terminalului MN/MX:

- **Modul Minim:** Potrivit pentru aplicații simple, în care microprocesorul generează intern semnalele necesare pentru transferurile cu memoria și porturile de intrare/ieșire. În acest mod, 8086 funcționează ca un sistem standalone, fără a necesita circuite externe complexe pentru gestionarea magistralelor.
- **Modul Maxim:** Destinat aplicațiilor complexe, în care semnalele de comandă pentru memorii și porturi sunt generate de un controler de magistrală extern, cum ar fi 8288. Acest mod permite configurarea unor sisteme multiprocesor sau a unor configurații cu mai multe magistrale, oferind o flexibilitate și scalabilitate sporită.

Caracteristici tehnice ale microprocesorului 8086

- **Registre interne și magistrală de date externă pe 16 biți:** Permite procesarea eficientă a datelor și instrucțiunilor pe 16 biți, oferind o performanță superioară față de microprocesoarele pe 8 biți.
- **Capacitate de adresare a memoriei de 1 MB:** Prin utilizarea unui sistem de segmentare a memoriei, 8086 poate adresa direct până la 1 megabyte de memorie, împărțit în segmente de câte 64 KB.
- **Frecvențe de tact variabile:** Disponibil în variante care operează la frecvențe de 4 MHz, 5 MHz sau 8 MHz, permițând adaptarea la cerințele specifice ale aplicațiilor.
- **Compatibilitate cu limbajele de asamblare Intel 8080 și 8085:** Setul de instrucțiuni al 8086 include 94 de tipuri de instrucțiuni, inclusiv operații aritmetice în cod BCD și operații de înmulțire și împărțire, facilitând tranziția de la microprocesoarele anterioare.
- **Magistrale multiplexate:** Liniile de adrese și date sunt multiplexate, reducând numărul de pini necesari și permițând încapsularea într-o capsulă cu 40 de terminale.
- **Alimentare unică:** Necesită o singură tensiune de alimentare de +5 VCC, simplificând designul sursei de alimentare.

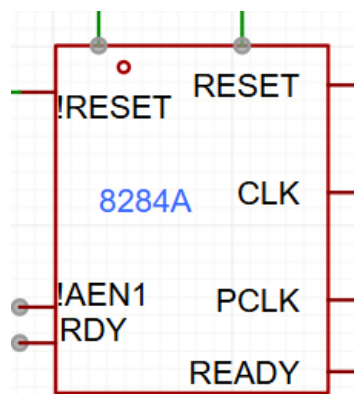
Pinout-ul Microprocesorului 8086

- **AD0-AD15 (Linii de Adresă/Date)**

- Pini AD0 până la AD15 sunt linii multiplexate de adresă și date. În mod normal, aceștia sunt linii de date (pentru transferul de 16 biți de date), dar când este necesar să se acceseze memoria sau porturile de I/O, aceștia devin linii de adresă (pentru 20 de biți de adresă).
- **Funcție:** Transfer de date și adrese.
- **A16-A19 (Linii de adresă suplimentare)**
 - Acești pini sunt linii de adresă suplimentare care sunt utilizate pentru a adresa memoria într-o zonă de 1MB.
 - **Funcție:** Permite microprocesorului să adreseze o memorie mai mare decât cea oferită de linii AD0-AD15 (adică 1MB de memorie).
- **CLK (Semnal de ceas)**
 - **Funcție:** Acesta este semnalul de ceas care sincronizează toate operațiunile microprocesorului.
 - **Descriere:** Este folosit pentru a coordona temporizarea operațiunilor interne ale procesorului.
- **RESET (Reinițializare)**
 - **Funcție:** Când este activat, acest semnal resetează microprocesorul, restabilind toate registrele și opțiunile sale la valori implicite.
 - **Descriere:** Acesta este un semnal activ la nivel scăzut care reinițializează microprocesorul la începutul execuției.
- **READY:**
 - **Funcție:** Semnalul care indică faptul că dispozitivele periferice sunt pregătite să comunice cu procesorul.
- **MN/MX (Minimum/Maximum Mode):**
 - **Funcție:** Selectează modul de operare al procesorului.
 - **MN (Minimum Mode):** Procesorul funcționează independent, fără a necesita un controler de bus extern.
 - **MX (Maximum Mode):** Procesorul funcționează într-un sistem multiprocesor, necesitând un controler de bus extern.
- **RD (Semnal de citire)**
 - **Funcție:** Semnalul activat pentru citirea din memorie sau porturi I/O.
 - **Descriere:** Indică faptul că microprocesorul citește date din memoria RAM sau porturile I/O.
- **WR (Semnal de scriere)**
 - **Funcție:** Semnalul activat pentru a scrie date în memorie sau porturi I/O.
 - **Descriere:** Indică faptul că microprocesorul scrie date în memorie sau în porturile I/O.
- **M/IO (Memorie/Port I/O)**
 - **Funcție:** Acest pin determină dacă operațiunea de citire/scriere este efectuată pe memorie sau pe un port I/O.

- **Descriere:** Dacă este activ la nivel scăzut, se lucrează cu memoria, iar dacă este activ la nivel înalt, se lucrează cu porturile I/O.
- **ALE (Adresa Latch Enable)**
 - **Funcție:** Permite la latch-ul de adrese să stocheze adresa curentă pe magistrala de date.
 - **Descriere:** Este utilizat pentru a semnaliza că adresa a fost complet stabilită și poate fi latch-uită pentru a fi folosită de perifericele externe.
- **BHE (Bus High Enable)**
 - **Funcție:** Este utilizat pentru a permite transferul pe partea superioară a busului de date (AD8-AD15).
 - **Descriere:** Se utilizează la transferuri pe 16 biți, controlând partea superioară a busului de date.
- **DEN (Data Enable):**
 - **Funcție:** Semnalul care activează lățirea datelor pe busul de date, permițând transferul de date între procesor și memorie sau I/O.
- **DT/R (Data Transmit/Receive):**
 - **Funcție:** Indică direcția transferului de date.
 - **DT:** Transmitere de date de la procesor la periferic.
 - **R:** Recepție de date de la periferic la procesor.
- **VCC (Alimentare)**
 - **Funcție:** Este pinul care furnizează tensiunea de alimentare pentru microprocesor.
- **GND (Masa)**
 - **Funcție:** Este pinul de masă, la care se conectează toți pinii de referință de tensiune pentru circuitele externe.

1.2 Circuitul 8284A



Circuitul 8284A este un generator de tact și driver conceput pentru a furniza semnalele de sincronizare necesare microprocesorului Intel 8086 și altor componente ale sistemului. Acesta generează semnalele de ceas (CLK), semnalul de resetare (RESET), semnalul de pregătire (READY) și semnalul de ceas pentru periferice (PCLK), asigurând astfel funcționarea corectă și sincronizată a întregului sistem.

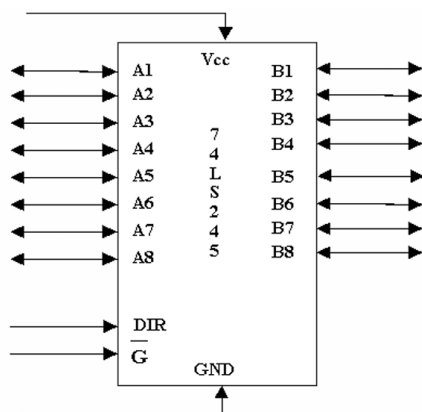
Funcții principale ale 8284A:

- **Generarea semnalului de clock (CLK):** Produce un semnal de ceas cu frecvență de 5 MHz și ciclu de lucru de 33,3%, esențial pentru sincronizarea operațiunilor procesorului.
- **Generarea semnalului de resetare (RESET):** Asigură un semnal de resetare activ la nivel scăzut, necesar pentru inițializarea corectă a sistemului la pornire.
- **Generarea semnalului de pregătire (READY):** Furnizează un semnal de pregătire activ la nivel înalt, indicând procesorului că perifericele sunt gata să comunice.
- **Generarea semnalului de ceas pentru periferice (PCLK):** Produce un semnal de ceas pentru periferice cu frecvență de 2,5 MHz și ciclu de lucru de 50%, utilizat pentru sincronizarea operațiunilor perifericelor.

Detalii despre pinii folosiți:

- **RESET :** Semnalul de resetare activ la nivel scăzut.
- **CLK :** Semnalul de ceas activ la nivel înalt.
- **PCLK :** Semnalul de ceas pentru periferice activ la nivel înalt.
- **READY :** Semnalul de pregătire activ la nivel înalt.
- **AEN1 :** Semnalul de activare a adresei 1 activ la nivel scăzut.
- **RDY :** Semnalul de pregătire 1 activ la nivel înalt.

1.3 Circuitul 74LS245

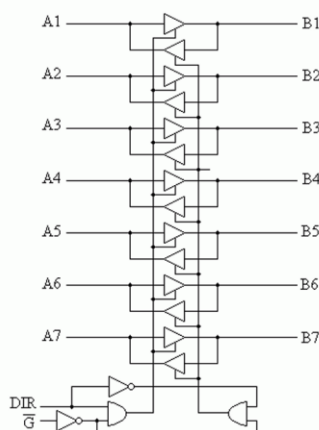


Circuitul 74LS245 este un transceiver octal cu ieșiri în trei stări, destinat pentru comunicarea bidirecțională asincronă între două magistrale de date. Acesta permite transferul de date între două grupuri de linii de date (A și B) și include controlul direcției și al activării ieșirilor.

Pinout-ul 74LS245 și funcțiile pinilor relevanți:

- **A1-A8** : Linii de date de intrare/ieșire pentru grupul A.
- **B1-B8** : Linii de date de intrare/ieșire pentru grupul B.
- **DIR** : Controlul direcției; nivelul logic scăzut permite transferul de la B la A, iar nivelul logic înalt permite transferul de la A la B.
- **G**: Activarea ieșirilor; nivelul logic scăzut activează ieșirile, iar nivelul logic înalt le dezactivează (stare înaltă impedanță).
- **GND** : Masă.
- **VCC**: Alimentare.

● Schema internă:



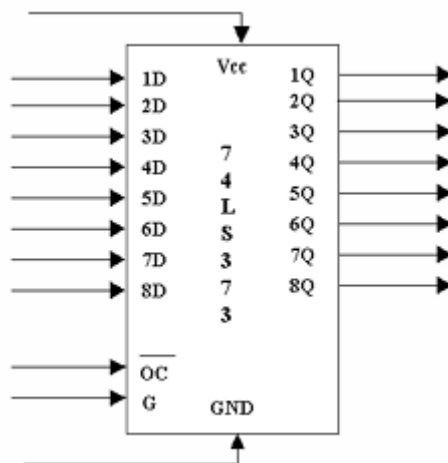
Detalii suplimentare:

- **Transfer de date:** Direcția transferului de date este controlată de semnalul DIR. Când DIR este la nivel logic scăzut, datele sunt transferate de la B la A; când DIR este la nivel logic înalt, datele sunt transferate de la A la B.
- **Controlul ieșirilor:** Semnalul G controlează activarea ieșirilor. Când G este la nivel logic scăzut, ieșirile sunt active și pot transmite date; când G este la nivel logic înalt, ieșirile sunt dezactivate și intră în stare de înaltă impedanță, permițând altor dispozitive să preia controlul magistralei de date.
- **Compatibilitate:** 74LS245 este compatibil cu logica TTL și poate fi utilizat în diverse aplicații care necesită transfer de date bidirecțional între două magistrale.

• Funcționarea:

/G	DIR	A8 – A1	B8 – B1
0	0	B8 – B1	Intrări
0	1	Intrări	A8 – A1
1	X	A 3 – a stare	A 3 – a stare

1.4 Circuitul 74LS373

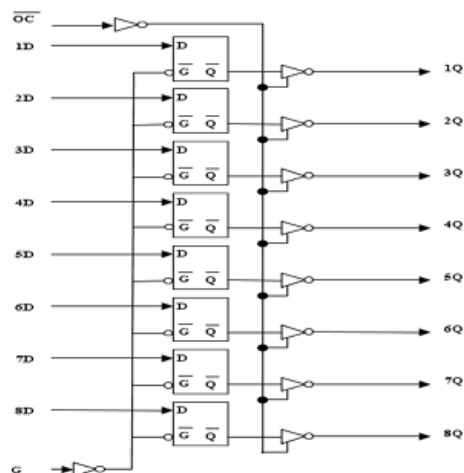


Circuitul 74LS373 este un registru octal de tip D cu ieșiri în trei stări, destinat pentru stocarea și transferul de date în sisteme digitale. Acesta conține opt flip-flopuri D independente, fiecare având o intrare de date (D), o ieșire (Q) și un control de activare a ieșirii (OE).

Pinout-ul 74LS373 și funcțiile pinilor relevanți:

- **1D-8D** : Intrările de date pentru fiecare flip-flop (D0-D7).
- **1Q-8Q** : Ieșirile corespunzătoare fiecărui flip-flop (Q0-Q7).
- **G** : Latch Enable (LE) – Controlul de blocare; când este la nivel logic scăzut, datele de la intrările D sunt transferate la ieșirile Q.
- **OE** : Output Enable (OE) – Controlul activării ieșirilor; când este la nivel logic scăzut, ieșirile Q sunt active și reflectă starea intrărilor D. Când este la nivel logic înalt, ieșirile Q sunt în stare de înaltă impedanță (tristate), permițând altor dispozitive să preia controlul magistralei de date.

- **GND** : Masă.
- **VCC** : Alimentare.

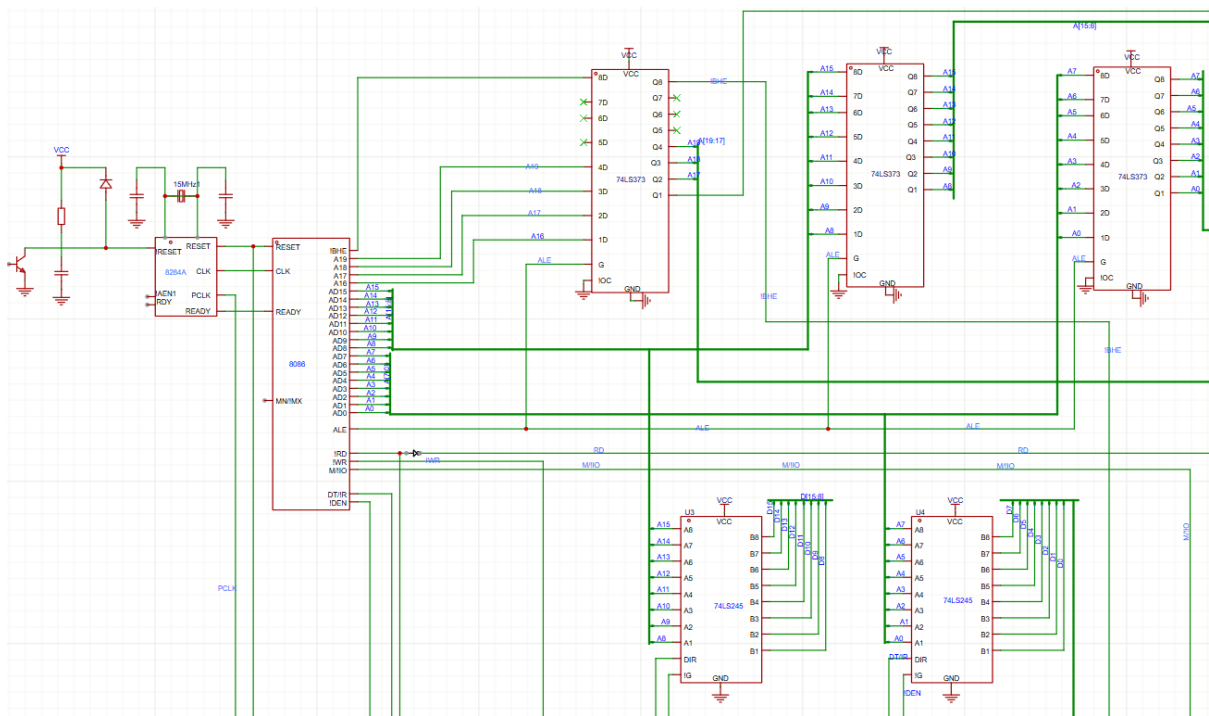


Detalii suplimentare:

- **Funcționare:** Când semnalul LE (G) este la nivel logic înalt, datele de la intrările D sunt transferate la ieșirile Q. Când LE este la nivel logic scăzut, ieșirile Q reflectă starea anterioară a intrărilor D. Semnalul OE controlează activarea ieșirilor; când este la nivel logic scăzut, ieșirile sunt active, iar când este la nivel logic înalt, ieșirile sunt în stare de înaltă impedanță.

/OC	G	8Q – 1Q
0	0	Vechiul conținut
0	1	8D – 1D
1	X	A 3 – a stare

Iar aceasta este unitatea centrală din proiectul din easyeda:



2. Conectarea memoriilor

Pentru conectarea memoriilor am folosit un decodificator 74LS138, un circuit 27C2048 și unul 62512.

2.1 EPROM -> 27C2048

Memoria EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) este un tip de memorie nevolatilă care reține datele chiar și atunci când alimentarea este întreruptă. Aceasta poate fi programată și ștearsă prin expunerea la lumină ultravioletă intensă, proces cunoscut sub denumirea de "burning" și necesită un dispozitiv specializat numit programator EPROM.

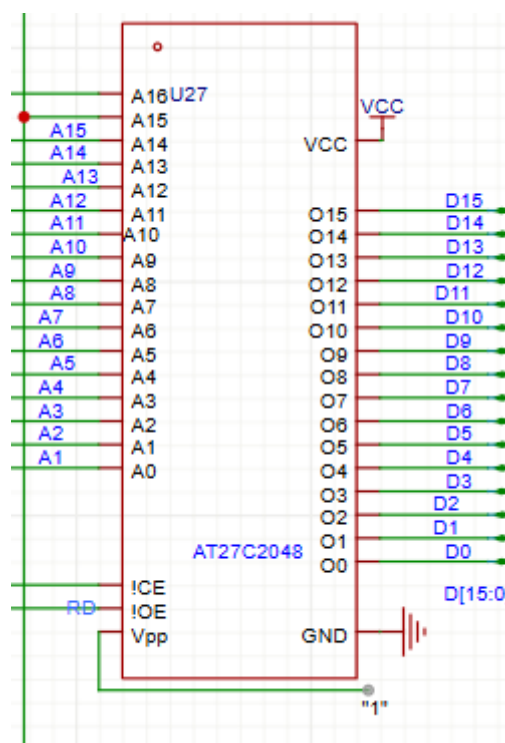
Caracteristici principale ale EPROM:

- **Programare:** Datele sunt scrise în memorie prin aplicarea unor tensiuni mai mari decât cele utilizate în circuitele digitale standard, permițând programarea individuală a fiecărui bit.
- **Ștergere:** Ștergerea conținutului EPROM se realizează prin expunerea la lumină ultravioletă cu lungimea de undă de 253,7 nm, de obicei timp de 20-30 de minute, folosind o lampă specială.
- **Reprogramare:** După ștergere, EPROM-ul poate fi reprogramat de mai multe ori, însă numărul de cicluri de ștergere și programare este limitat, iar performanța poate scădea după mai multe cicluri.

- **Durabilitate:** Odată programată, o EPROM poate reține datele pentru o perioadă de 10-20 de ani, iar unele pot păstra datele chiar și după 35 de ani.

Limitări ale EPROM:

- **Viteză de programare:** Procesul de programare al EPROM-urilor este mai lent comparativ cu alte tipuri de memorie.
- **Număr limitat de cicluri de ștergere și programare:** După un număr limitat de cicluri, EPROM-urile pot deveni nesigure.
- **Necesitatea echipamentului specializat:** Programarea și ștergerea EPROM-urilor necesită echipamente specifice, ceea ce poate crește costurile și complexitatea procesului.



Memoria EPROM 27C2048 este o memorie programabilă de citire doar (ROM) de 2 megabiți, organizată în 128.000 de cuvinte a câte 16 biți fiecare. Aceasta funcționează la o tensiune de alimentare de 5V.

Pinout-ul și funcțiile pinilor relevanți:

- **A0-A16 :** Linii de adresă pentru selectarea locațiilor de memorie.
- **O0-O15 :** Ieșiri de date pentru citirea conținutului memoriei.
- **GND:** Masă.
- **VCC :** Alimentare la 5V.
- **CE# :** Chip Enable; activat la nivel logic scăzut, permite accesul la memorie.
- **OE#:** Output Enable; activat la nivel logic scăzut, permite ieșirile de date.

- **VPP:** Tensiune de programare; necesară pentru programarea EPROM-ului, de obicei 12,5V.

Detalii suplimentare:

Programare: EPROM-ul 27C2048 necesită o tensiune de programare de 12,5V (VPP) și o tensiune de alimentare de 5V (VCC).

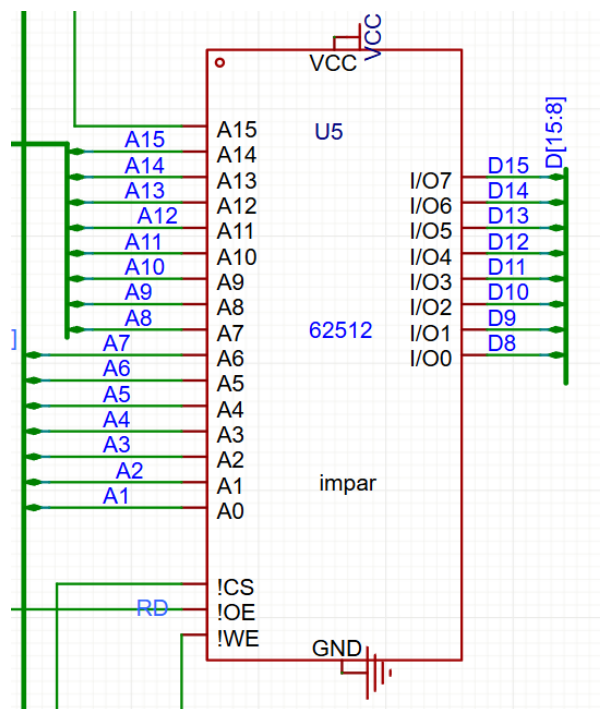
- **Citire:** În modul de citire, se aplică 5V la VCC și 0V la VSS. Semnalele CE# și OE# trebuie să fie la nivel logic scăzut pentru a permite citirea datelor.
- **Ștergere:** Ștergerea EPROM-ului se realizează prin expunerea la lumină ultravioletă cu lungimea de undă de 253,7 nm, de obicei timp de 20-30 de minute, folosind o lampă specială.

2.2 SRAM -> 62512

Memoria SRAM (Static Random-Access Memory) este un tip de memorie volatilă care stochează datele folosind circuite de tip flip-flop, menținând informațiile atâta timp cât alimentarea electrică este prezentă. Spre deosebire de memoria DRAM (Dynamic Random-Access Memory), care necesită reîmprospătare periodică pentru a-și menține datele, SRAM nu necesită acest proces, oferind astfel acces mai rapid și o complexitate mai redusă a circuitului.

Caracteristici principale ale SRAM:

- **Viteză:** Oferă timpi de acces rapid, fiind ideală pentru cache-ul procesorului și registrele interne.
- **Volatilitate:** Datele sunt pierdute atunci când alimentarea este întreruptă.
- **Complexitate și cost:** Necesită mai multe tranzistori per bit comparativ cu DRAM, ceea ce o face mai puțin densă și mai costisitoare.
- **Consum de energie:** Consumul de energie este scăzut în stare inactivă, dar poate crește în timpul operațiunilor de citire sau scriere.
- **Aplicații:** Este utilizată în aplicații care necesită acces rapid la date, precum cache-ul procesorului, registrele interne și în diverse aplicații industriale și de consum.



Memoria SRAM 62512 este o memorie statică de acces aleator (SRAM) cu o capacitate de 512 kilobiți (64.000 de cuvinte a câte 8 biți fiecare). Aceasta funcționează la o tensiune de alimentare de 5V și este disponibilă în pachete standard de 32 de pini.

Pinout-ul și funcțiile pinilor relevanți:

- **A0-A15** : Linii de adresă pentru selectarea locațiilor de memorie.
- **I/O0-I/O7** : Linii de intrare/ieșire pentru citirea și scrierea datelor.
- **VCC** : Alimentare la 5V.
- **GND** : Masă.
- **!CS**: Chip Select; activat la nivel logic scăzut, permite accesul la memorie.
- **!OE** : Output Enable; activat la nivel logic scăzut, permite ieșirile de date.
- **!WE (Pin 26)**: Write Enable; activat la nivel logic scăzut, permite scrierea datelor în memorie.

Detalii suplimentare:

- **Citire**: Pentru a citi din memorie, se aplică 5V la VCC și 0V la GND. Semnalul !CS trebuie să fie la nivel logic scăzut, iar !OE la nivel logic scăzut pentru a permite citirea datelor.
- **Scriere**: Pentru a scrie în memorie, se aplică 5V la VCC și 0V la GND. Semnalul !CS trebuie să fie la nivel logic scăzut, iar !WE la nivel logic scăzut pentru a permite scrierea datelor.

2.3 Decodificarea memoriilor

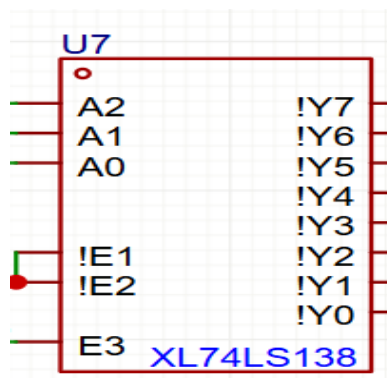
Decodicatorul 74LS138 este un circuit integrat TTL (Transistor-Transistor Logic) de tip 3 la 8, destinat aplicațiilor de decodificare și demultiplexare. Acesta primește trei semnale de intrare și generează opt semnale de ieșire, fiecare activat la nivel logic scăzut. Este ideal pentru decodificarea adreselor în sisteme de memorie și pentru rutarea datelor în aplicații de viteză înaltă.

Pinout-ul 74LS138:

- **A0, A1, A2:** Intrări de adresă
- **!E1:** Intrare de activare (activă la nivel logic scăzut)
- **!E2:** Intrare de activare (activă la nivel logic scăzut)
- **E3:** Intrare de activare (activă la nivel logic înalt)
- **!Y0, !Y1, !Y2, !Y3, !Y4, !Y5, !Y6, !Y7:** Ieșiri (activă la nivel logic scăzut)

Funcționare:

Decodificatorul 74LS138 utilizează trei intrări de adresă (A0, A1, A2) și trei pini de activare (!E1, !E2, E3) pentru a selecta una dintre cele opt ieșiri (!Y0 până la !Y7). Ieșirea selectată va fi activă la nivel logic scăzut, iar celelalte vor fi inactive la nivel logic înalt. Această funcționare este utilă în aplicații precum decodificarea adreselor în sisteme de memorie și rutarea datelor în sisteme de viteză înaltă.



Decodificarea:

[illegible]

S1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ecuatii:

$E1 = \sim A19 \& \sim A18$ (E1 de la EPROM1)

$S1 = \sim A19 \& A18$ (S1 de la SRAM1) (după decodificator (S1|A17|A16))

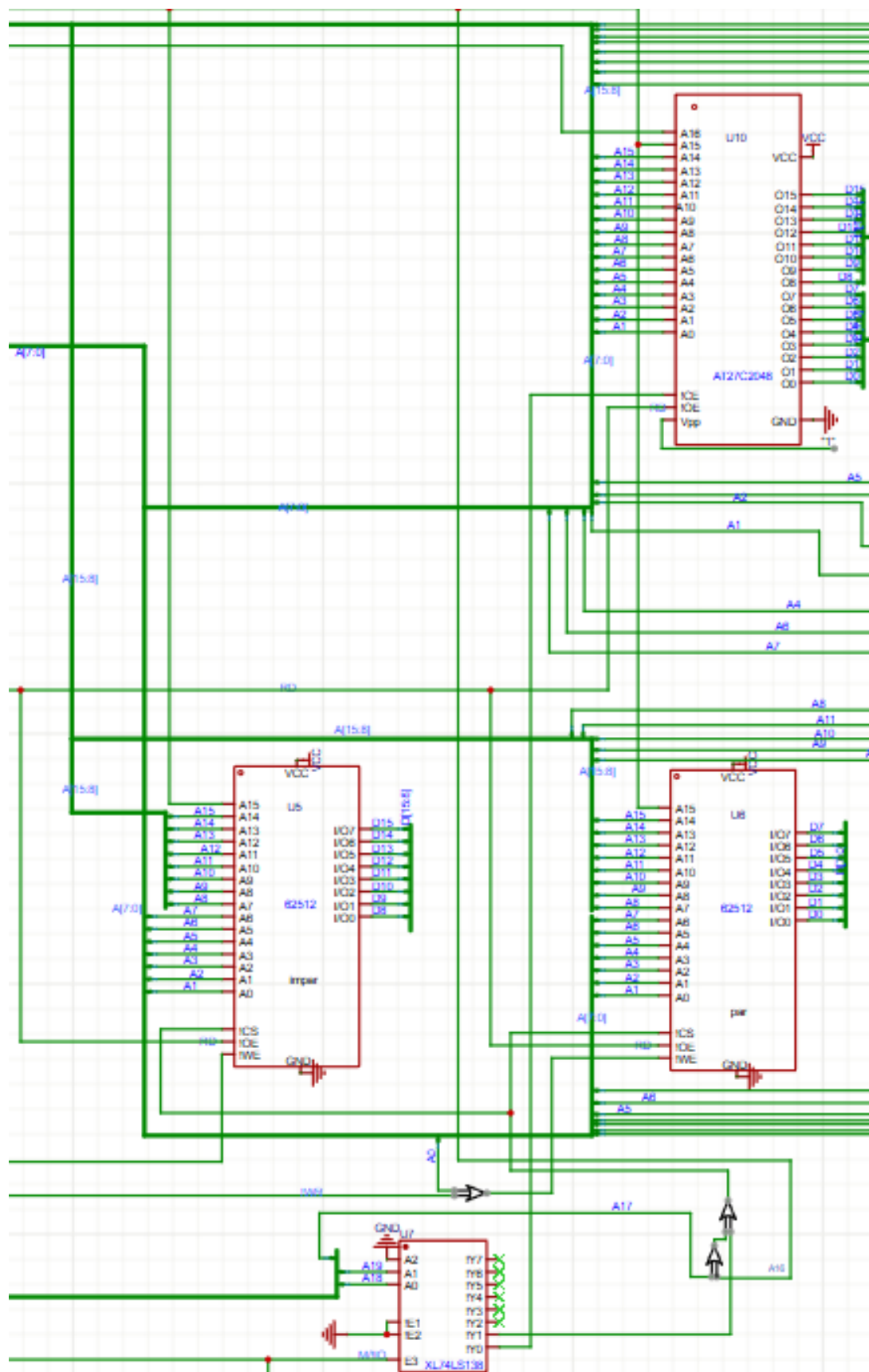
Pentru a ști în ce SRAM scriem vom folosi logica de a scrie în funcție de A0 și $\sim BHE$. Dacă avem A0 = 0 atunci înseamnă adrese pare și știm ce SRAM să alegem prin activarea semnalului de $\sim WE$, astfel vom fi siguri că vom scrie într-un singur circuit de SRAM.

Pinii decodicatorului E1,E2 și E3 am decis să îi pun ca în materialul prezentat și anume:

$E1 = E2 \rightarrow$ conectate la GND

$E3 = M/\sim IO$

O imagine din proiectul din easyeda în care este prezentată conectarea la memorii:



3. Decodificatorul de porturi

	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
SERIAL1(s)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
SERIAL1(e)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
SERIAL2(s)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
SERIAL2(e)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
PARALEL1(s)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
PARALEL1(e)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
PARALEL2(s)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
PARALEL2(e)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
TIMER(s)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
TIMER(e)	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
AFIS1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
AFIS2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
AFIS3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AFIS4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
AFIS5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
AFIS6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
TAST1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
TAST2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
LED1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
LED2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0

	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
PARALEL1(START)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
PORTA(1)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
PORTB(1)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
PORTC(1)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
RCC	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
PARALEL1(END)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
PARALEL2(START)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
PORTA(2)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
PORTB(2)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
PORTC(2)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
RCC	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
PARALEL2(END)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0

Am folosit 3 decodificatoare (74LS138, deci au aceeași logică și același pinout ca decodificatorul prezentat mai sus).

Portocaliu -> interfețe.

Pentru interfețe am luat A10 A9 A8 ca intrări în decodificator.

- $SERIAL1 = \sim A10 \& A9 \& \sim A8$
- $SERIAL2 = \sim A10 \& A9 \& A8$
- $PARALEL1 = A10 \& \sim A9 \& \sim A8$
- $PARALEL2 = A10 \& A9 \& \sim A8$

Verde -> afișaje.

Pentru afișaje am luat A4 A3 A2 ca intrări în decodificator.

- $AFIS1 = \sim A3 \& A2 \& \sim A2$
- $AFIS2 = \sim A3 \& A2 \& A2$
- $AFIS3 = A3 \& \sim A2 \& \sim A2$
- $AFIS4 = A3 \& \sim A2 \& A2$
- $AFIS5 = A3 \& A2 \& \sim A2$

- $AFIS6 = A3 \& A2 \& A2$

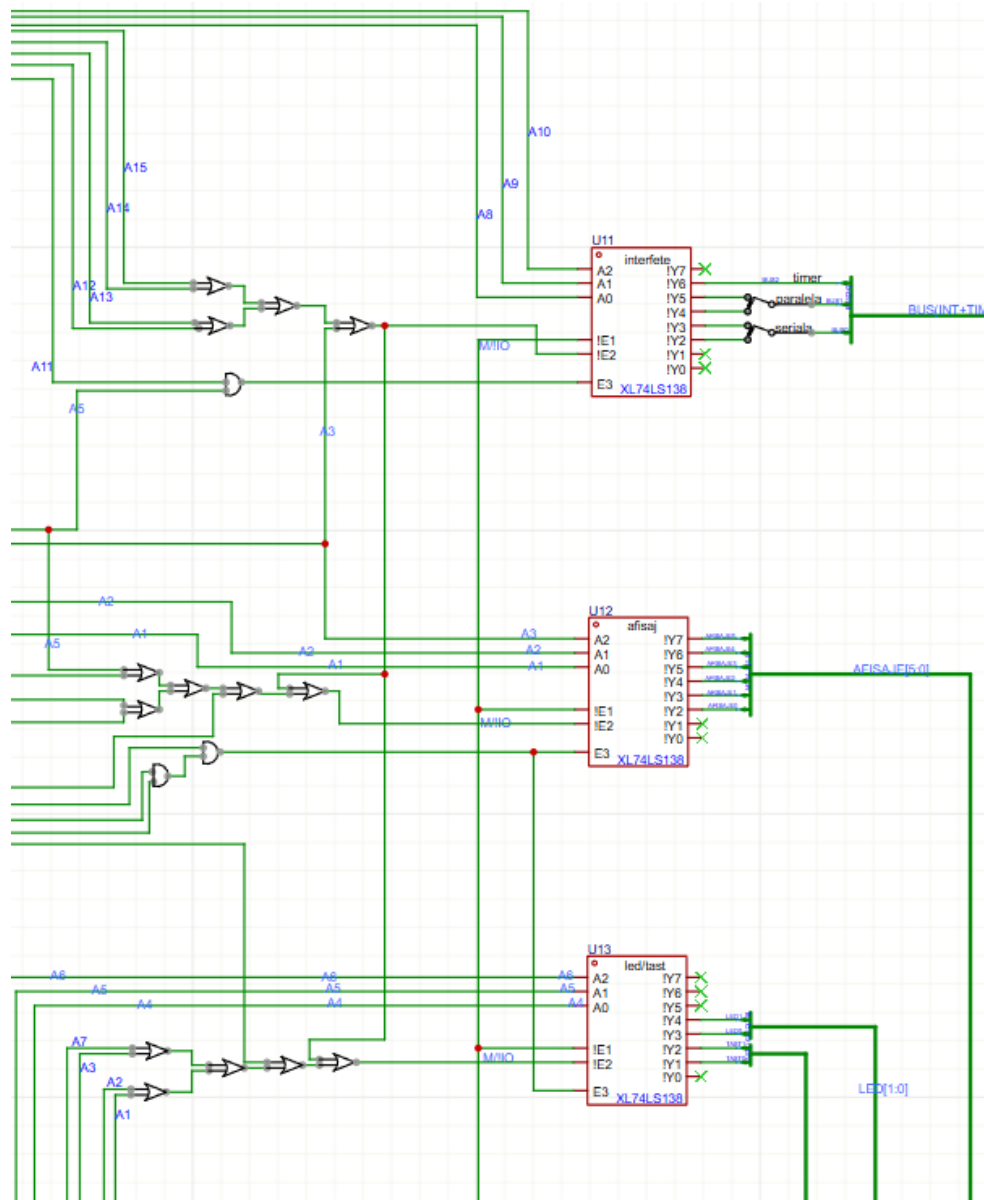
Albastru-> tastatură + leduri.

Pentru tastatură și leduri am luat A6 A5 A4 ca intrări în decodificator.

- $TAST1 = \sim A6 \& \sim A5 \& A4$
- $TAST2 = \sim A6 \& A5 \& \sim A4$
- $LED1 = \sim A6 \& A5 \& A4$
- $LED2 = A6 \& \sim A5 \& \sim A4$

Am ales ca în $\sim E1$ să duc semnalul M/ $\sim$ IO, iar pentru $\sim E2$ și E3 am făcut o logică cu porți logice pentru ca în $\sim E2$ să intre mereu 0, iar în E3 mereu 1.

Logica după cum se vede și în imaginea următoare este:



Pentru decodificatorul de la interfețe avem:

- $\sim E2 = ((\sim A12 \mid \sim A13) \mid (\sim A14 \mid \sim A15)) \mid \sim A3$
- $E3 = A5 \& A11$

Pentru decodificatorul de la afișaje avem:

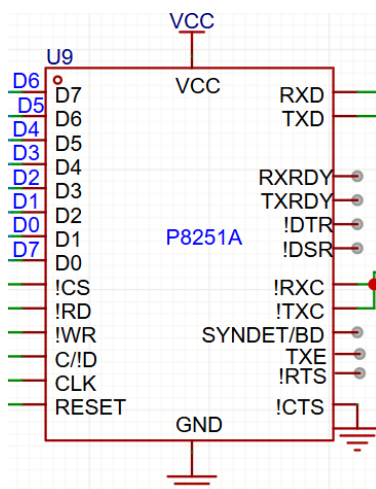
- $\sim E2 = (((A4 \mid A5) \mid (A6 \mid A7)) \mid A8)) \mid \sim E2(\text{interfețe})$
- $E3 = (A9 \& A10) \& A11$

Pentru decodificatorul de la tastatură și leduri avem:

- $\sim E2 = (((A1 \mid A2) \mid (A3 \mid A7)) \mid A12) \mid \sim E2(\text{interfețe})$
- $E3 = (A9 \& A10) \& A11$

4. Interfețele serială și paralelă

4.1 Interfața serială (circuitul 8251A)



Circuitul Intel 8251A este un receptor/transmițător universal sincron/asincron utilizat pentru comunicații seriale de date. Acesta permite interfațarea microprocesorului cu dispozitive seriale, facilitând atât transmisia, cât și recepția datelor în moduri sincrone și asincrone.

Caracteristici principale:

- **Moduri de operare:** Suportă atât comunicații sincrone, cât și asincrone, oferind flexibilitate în diverse aplicații.
- **Rate de baud ajustabile:** Permite configurarea diferitelor viteze de transmisie pentru a se adapta la cerințele sistemului.
- **Controlul erorilor:** Include mecanisme pentru detectarea și gestionarea erorilor în timpul comunicației.
- **Interfațare cu modem:** Dispune de semnale dedicate pentru controlul modemului, facilitând integrarea în sisteme de comunicație mai complexe.

Descrierea pinilor:

- **D0-D7 (Linii de date):** Linii bidirecționale pentru transferul datelor între 8251A și CPU.
- **!CS (Chip Select):** Intrare activă la nivel scăzut; permite comunicarea cu 8251A.
- **!RD (Read):** Semnal de citire activ la nivel scăzut; indică faptul că CPU citește date de la 8251A.
- **!WR (Write):** Semnal de scriere activ la nivel scăzut; indică faptul că CPU scrie date către 8251A.
- **C/!D (Control/Date):** Selectează între registrul de control (nivel înalt) și registrul de date (nivel scăzut).

- **RESET:** Resetează 8251A, inițializând registrele și pregătindu-l pentru configurare.
- **CLK (Clock):** Furnizează referința de timp pentru operațiunile interne ale 8251A.
- **RXD (Receive Data):** Linie de intrare serială pentru recepția datelor.
- **!RXC (Receive Clock):** Intrare activă la nivel scăzut; furnizează ceasul de recepție în modul sincron.
- **RXRDY (Receive Ready):** Semnal de ieșire care indică faptul că bufferul de recepție conține date gata de citire de către CPU.
- **SYNDET/BD (Synchronous Detect/Break Detect):** În modul sincron, indică detectarea unui caracter de sincronizare; în modul asincron, indică o condiție de întrerupere.
- **TXD (Transmit Data):** Linie de ieșire serială pentru transmiterea datelor.
- **!TXC (Transmit Clock):** Intrare activă la nivel scăzut; furnizează ceasul de transmisie în modul sincron.
- **TXRDY (Transmit Ready):** Semnal de ieșire care indică faptul că bufferul de transmisie este gata să primească date noi de la CPU.
- **TXE (Transmit Empty):** Semnal de ieșire care indică faptul că bufferul de transmisie și registrul de deplasare sunt goale.
- **!DSR (Data Set Ready):** Intrare activă la nivel scăzut; indică faptul că dispozitivul de date (de exemplu, modemul) este pregătit.
- **!DTR (Data Terminal Ready):** Ieșire activă la nivel scăzut; indică faptul că 8251A este gata să stabilească o legătură de comunicație.
- **!CTS (Clear to Send):** Intrare activă la nivel scăzut; indică faptul că dispozitivul de date este pregătit să primească date.
- **!RTS (Request to Send):** Ieșire activă la nivel scăzut; indică faptul că 8251A este gata să transmită date.

/CS	/RD	/WR	C//D	Operație
1	X	X	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	1	1	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	0	1	1	Citire a octetului de stare
0	0	1	0	Citire a datei
0	1	0	1	Scriere a cuvintelor de comandă
0	1	0	0	Scriere a datei

Funcționare:

8251A funcționează ca interfață între CPU și dispozitivele de comunicație serială. În modul asincron, gestionează rate de baud variabile și formate de date flexibile, în timp ce în modul sincron, sincronizează datele cu un semnal de ceas

extern. Semnalele de control permit gestionarea fluxului de date și interacțiunea cu modemuri sau alte echipamente de comunicație.

Această diagramă descrie funcționarea liniilor de control pentru circuitul **8251A**, un circuit folosit pentru transmiterea și recepția serială de date. Fiecare combinație de semnale controlează modul în care datele sunt accesate în circuit.

Explicația semnalelor din tabel:

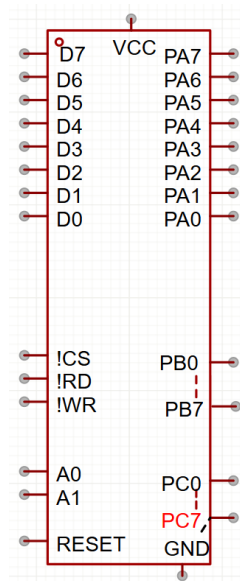
- **!CS (Chip Select):** Activ pe nivel **0** (low) → Circuitul este selectat pentru comunicare.
- **!RD (Read):** Activ pe nivel **0** → Datele sunt citite de pe magistrala de date.
- **!WR (Write):** Activ pe nivel **0** → Datele sunt scrise pe magistrală.
- **C/!D (Control/Data):** Controlează tipul de date manipulate:
 - **1:** Date de control (registre de stare sau de comandă).
 - **0:** Date efective (pentru transmiterea sau recepția de date).

Interpretarea stărilor din tabel:

1. **!CS = 1, X, X, X** → Magistrala de date în **3-a stare**.
 - a. Circuitul nu este activ. Magistrala de date este în stare de înaltă impedanță (deconectată).
2. **!CS = 0, !RD = 1, !WR = 1, X** → Magistrala de date în **3-a stare**.
 - a. Circuitul nu este activ pentru citire sau scriere.
3. **!CS = 0, !RD = 0, !WR = 1, C/!D = 1** → **Citirea octetului de stare**.
 - a. Se citește registrul de stare al circuitului pentru a verifica starea de funcționare (erori, buffer gol/plin).
4. **!CS = 0, !RD = 0, !WR = 1, C/!D = 0** → **Citire a datelor**.
 - a. Se citește un octet de date recepționat.
5. **!CS = 0, !RD = 1, !WR = 0, C/!D = 1** → **Scrierea cuvintelor de comandă**.
 - a. Se configurează modul de funcționare al circuitului (paritate, baud rate, formatul datelor).
6. **!CS = 0, !RD = 1, !WR = 0, C/!D = 0** → **Scrierea datelor**.
 - a. Se scrie un octet de date pentru a fi transmis serial.

4.2 Interfața paralelă (circuitul 8255A)

Circuitul Intel 8255A este o interfață programabilă de periferice (PPI) utilizată pentru a conecta microprocesorul la dispozitive periferice prin intermediul a 24 de linii de intrare/ieșire (I/O) organizate în trei porturi de 8 biți: Port A (PA), Port B (PB) și Port C (PC). Aceste porturi pot fi configurate în moduri diferite pentru a satisface cerințele specifice ale sistemului.



Descrierea pinilor:

- **D0-D7 (Linii de date):** Linii bidirecționale utilizate pentru transferul de date între 8255A și CPU.
- **!CS (Chip Select):** Intrare activă la nivel scăzut; permite accesul la 8255A pentru operațiuni de citire sau scriere.
- **!RD (Read):** Semnal de citire activ la nivel scăzut; indică faptul că CPU citește date din 8255A.
- **!WR (Write):** Semnal de scriere activ la nivel scăzut; indică faptul că CPU scrie date în 8255A.
- **A0, A1 (Linii de adresă):** Determină selectarea registrului specific pentru operațiuni:
 - A1 A0 = 00: Port A
 - A1 A0 = 01: Port B
 - A1 A0 = 10: Port C
 - A1 A0 = 11: Registrul de control
- **RESET:** Resetează 8255A, setând toate porturile ca intrări pentru a preveni conflictele de date.
- **PA0-PA7 (Port A):** Linii de I/O pentru Portul A; configurabile ca intrare sau ieșire.
- **PB0-PB7 (Port B):** Linii de I/O pentru Portul B; configurabile ca intrare sau ieșire.
- **PC0-PC7 (Port C):** Linii de I/O pentru Portul C; pot fi utilizate ca două grupuri de 4 biți sau pentru semnale de handshake.
- **GND:** Conexiune la masă (0V).

/CS	/RD	/WR	A1	A0	Operația
0	1	0	0	0	Scriere în portul A
0	1	0	0	1	Scriere în portul B
0	1	0	1	0	Scriere în portul C
0	1	0	1	1	Scriere în portul cuvântului de comandă
0	0	1	0	0	Citire din portul A
0	0	1	0	1	Citire din portul B
0	0	1	1	0	Citire din portul C
0	0	1	1	1	Fără operație – magistrala de date este în a 3-a stare
0	1	1	x	x	Fără operație – magistrala de date este în a 3-a stare
1	x	x	x	x	Magistrala de date este în a 3-a stare

În acest tabel ne este prezentată funcționarea circuitului 8255A în funcție de starea liniilor de control: **!CS**, **!RD**, **!WR**, **A1** și **A0**. Aceste semnale controlează modul în care datele sunt scrise sau citite din porturile și registrele circuitului.

Explicația coloanelor:

- **!CS (Chip Select):** Activ la nivel **0** (low), indică faptul că dispozitivul este selectat pentru comunicare.
- **!RD (Read):** Activ la nivel **0** (low), indică faptul că datele sunt citite din circuit.
- **!WR (Write):** Activ la nivel **0** (low), indică faptul că datele sunt scrise în circuit.
- **A1 și A0:** Selectează portul sau registrul accesat.

Explicația operațiilor:

1. Scriere în portul A (0 1 0 0 0)

- !CS = 0 → Circuitul este selectat.
- !RD = 1, !WR = 0 → Se efectuează o operație de scriere.
- A1 = 0, A0 = 0 → Selectează portul A pentru scriere.

2. Scriere în portul B (0 1 0 0 1)

- !CS = 0 → Circuitul activ.
- !RD = 1, !WR = 0 → Scriere.
- A1 = 0, A0 = 1 → Selectează portul B.

3. Scriere în portul C (0 1 0 1 0)

- Similar cu celelalte, dar cu A1 = 1, A0 = 0 → Selectează portul C.

4. Scriere în registrul de comandă (0 1 0 1 1)

- Scriere în registrul de control, care determină modul de operare al porturilor.

5. Citire din portul A (0 0 1 0 0)

- Citire de date din portul A.

6. Citire din portul B (0 0 1 0 1)

- Citire de date din portul B.

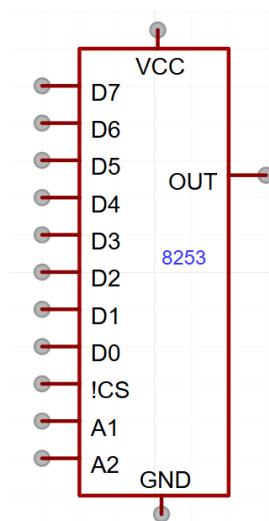
7. Citire din portul C (0 0 1 1 0)

- a. Citire de date din portul C.

Stările de 3-a stare:

- **Fără operație – magistrala de date în 3-a stare**
 - !CS = 0, !RD = 1, !WR = 1 → Magistrala de date nu este folosită, porturile sunt deconectate (high impedance state).
- **Magistrala de date în 3-a stare (1 X X X X)**
 - !CS = 1 → Circuitul nu este selectat, indiferent de celelalte linii.

4.3 Circuitul 8253(timer)



Circuitul 8253 este un **counter/timer programmable** (temporizator contor programabil), folosit pentru generarea semnalelor de temporizare sau pentru a măsura intervalele de timp în diverse aplicații.

Descrierea pinilor circuitului 8253:

1. D0-D7 (Data Bus Pins)

- a. Pinii D0-D7 sunt pinii de date ai circuitului. Aceștia sunt utilizați pentru a transmite date bidirecționale între 8253 și alte componente ale sistemului. Atunci când circuitul este în modul de scriere, datele sunt transmise către 8253, iar când este în modul de citire, datele sunt extrase din 8253. Acești pini sunt conectați la magistrala de date a microprocesorului.

2. !CS (Chip Select)

- a. Pinul **!CS** este folosit pentru a activa sau dezactiva circuitul. Când acest pin este **activ** (nivel logic **low**), circuitul 8253 este activ și va răspunde la

operațiile de citire sau scriere. Când **!CS** este **inactiv** (nivel logic **high**), circuitul nu răspunde la cerințele de acces și va fi efectiv dezactivat.

3. **A1 și A2 (Address Pins)**

- a. Pinii **A1** și **A2** sunt folosiți pentru a selecta unul dintre cele trei registre interne ale 8253. Aceștia sunt pinii de adresă ai circuitului. Combinările semnalelor de pe acești pini permit selectarea unui registru specific pentru citire sau scriere. Registrele sunt:
 - i. **000**: Control Register
 - ii. **001**: Counter 0
 - iii. **010**: Counter 1
 - iv. **011**: Counter 2

4. **GND (Ground)**

- a. Pinul **GND** este pinul de masă (teren) al circuitului. Este folosit pentru a conecta circuitul la terenul sistemului, asigurând un punct de referință comun pentru toate semnalele și alimentarea circuitului.

5. **VCC (Power Supply)**

- a. Pinul **VCC** este pinul de alimentare al circuitului. Acesta trebuie conectat la sursa de alimentare de 5V, care furnizează energia necesară pentru funcționarea corectă a circuitului 8253.

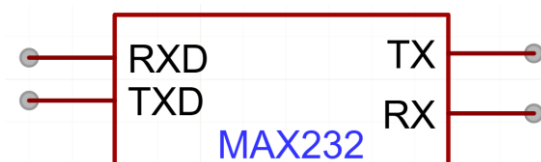
6. **OUT (Output)**

- a. Pinul **OUT** este pinul de ieșire pentru fiecare dintre cele trei contoare. Acesta va produce un semnal de ieșire, care poate fi folosit pentru a genera un semnal de temporizare sau un semnal de întrerupere în funcție de configurația și programarea circuitului. Fiecare contor (Counter 0, Counter 1, Counter 2) are o ieșire corespunzătoare pe care o poate utiliza sistemul.

Funcționare generală:

Circuitul 8253 poate fi configurat în mai multe moduri de operare, în funcție de scopul dorit. Aceste moduri sunt reglate printr-un registru de control, iar contoarele sale pot fi folosite pentru a genera semnale de frecvență sau pentru a măsura timpul. Fiecare contor are o valoare de 16 biți și poate fi programat pentru a funcționa în diverse moduri, cum ar fi modul de puls continuu, modul de generare de întrerupere, modul de măsurare a duratei etc.

4.4 MAX232



Circuitul MAX232 este un **convertor de nivel RS-232** (nivel de semnal între 0V și +-12V) într-un format TTL/CMOS (0V și 5V), utilizat pentru a permite comunicațiile seriale între un microprocesor sau un sistem logic la nivel TTL și un dispozitiv care folosește standardul RS-232, cum ar fi un PC.

Descrierea pinilor circuitului MAX232:

1. RXD (Receive Data)

- a. Pinul **RXD** este pinul de intrare pentru datele primite (Received Data). Acesta primește semnalul serial de la un dispozitiv RS-232 (cum ar fi un PC) și îl convertește la nivelul corespunzător logicului TTL/CMOS (de obicei 0V pentru logic "low" și 5V pentru logic "high").

2. TXD (Transmit Data)

- a. Pinul **TXD** este pinul de ieșire pentru datele transmise (Transmit Data). Acesta trimite semnalele seriale de la un microprocesor sau alt dispozitiv TTL/CMOS către un dispozitiv RS-232 (de obicei un PC). Semnalele sunt convertite de MAX232 într-un format corespunzător standardului RS-232 ($\pm 12V$).

3. RX (Receive)

- a. Pinul **RX** este o intrare de semnal RS-232, care acceptă semnalele de la un dispozitiv extern (de exemplu, un CALCULATOR). MAX232 convertește semnalul RS-232 (care poate fi între $\pm 12V$) într-un semnal TTL/CMOS care poate fi procesat de un microprocesor sau un alt circuit digital.

4. TX (Transmit)

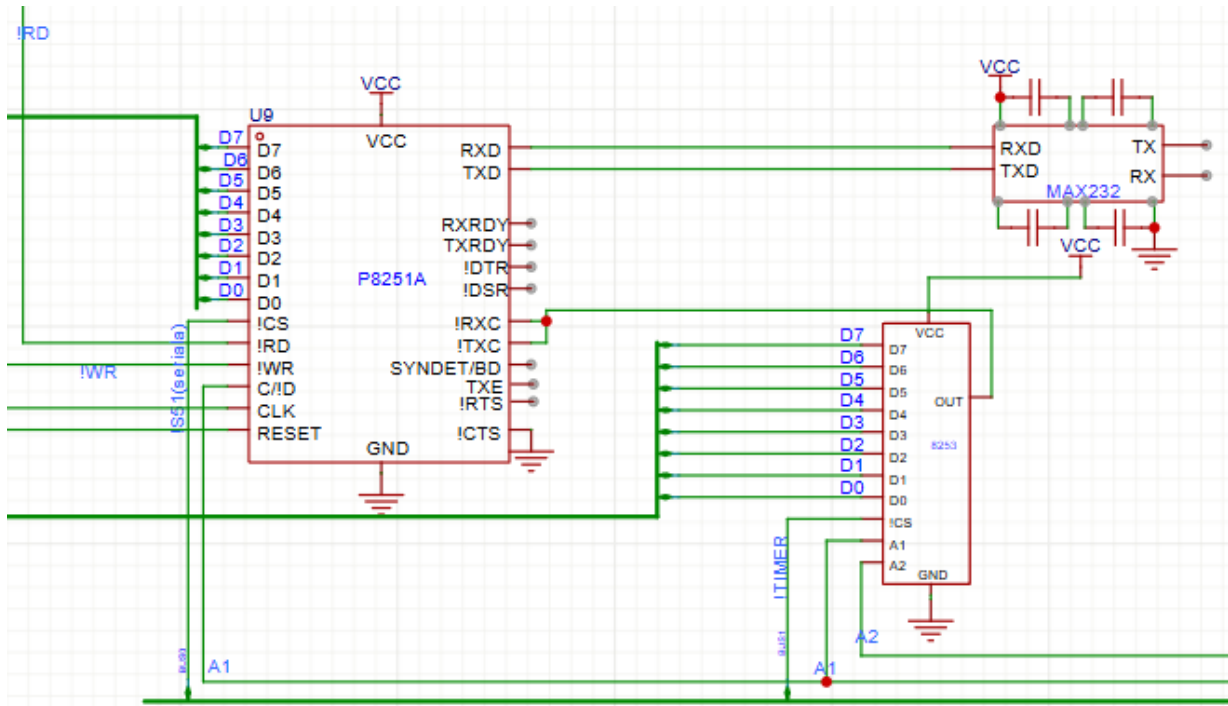
- a. Pinul **TX** este o ieșire de semnal RS-232 care permite MAX232 să transmită semnalele TTL/CMOS ca semnale RS-232 ($\pm 12V$) către un dispozitiv extern, cum ar fi un CALCULATOR.

Funcționare generală:

MAX232 folosește două circuite integrate care implementează conversia între semnalele RS-232 și semnalele TTL/CMOS. Aceste semnale sunt folosite pentru comunicațiile seriale asincrone și sunt esențiale pentru interfațarea sistemelor care nu pot comunica direct la nivel RS-232 cu dispozitivele care utilizează semnale TTL sau CMOS.

1. **Conversia semnalelor RS-232 în semnale TTL/CMOS:** MAX232 convertește semnalele de nivel RS-232 de intrare (RX) într-un semnal TTL/CMOS (RXD) pe care îl poate citi un microprocesor sau alt sistem logic la nivel de 0V și 5V.
2. **Conversia semnalelor TTL/CMOS în semnale RS-232:** MAX232 convertește semnalele de ieșire TTL/CMOS (TX) într-un semnal RS-232 (TXD) care poate fi înțeles de un CALCULATOR sau alt dispozitiv RS-232.

Iar aici și o imagine din proiect cu interfețele serială-8251A și paralelă-8255A, timer-ul 8253 și convertorul MAX232.



5. Led-uri

Pentru că trebuia să pot controla 10 led-uri și la circuit 373 am doar 8 ieșiri, am folosit 2 circuite 373, la al doilea folosind doar 2 pini.

LED	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Cod binar	Cod hex
LED1	1	1	1	1	1	1	1	0	11111110	FEH
LED2	1	1	1	1	1	1	0	1	11111101	FDH
LED3	1	1	1	1	1	0	1	1	11111011	FBH
LED4	1	1	1	1	0	1	1	1	11110111	F7H
LED5	1	1	1	0	1	1	1	1	11101111	EFH
LED6	1	1	0	1	1	1	1	1	11011111	DFH
LED7	1	0	1	1	1	1	1	1	10111111	BFH
LED8	0	1	1	1	1	1	1	1	1111111	7FH
LED9	1	1	1	1	1	1	1	0	11111110	FEH
LED10	1	1	1	1	1	1	0	1	11111101	FDH

În schema atașată mai jos, LED-urile sunt conectate în configurație cu anod comun, iar rezistențele de limitare a curentului sunt plasate pe ramura anodului. O descriere a conexiunilor:

Circuit Integrat 373 (Latch Transparent Octal):

- Este utilizat un latch octal 373, care controlează aprinderea LED-urilor prin ieșirile sale Q1-Q8.
- Fiecare ieșire Q este conectată la catodul unui LED.

LED-uri și Rezistențe:

- Anodul fiecărui LED este conectat la sursa de alimentare +5V printr-o rezistență de limitare a curentului.
- Catodul fiecărui LED este conectat la o ieșire Q a latch-ului 373.

Mod de Funcționare:

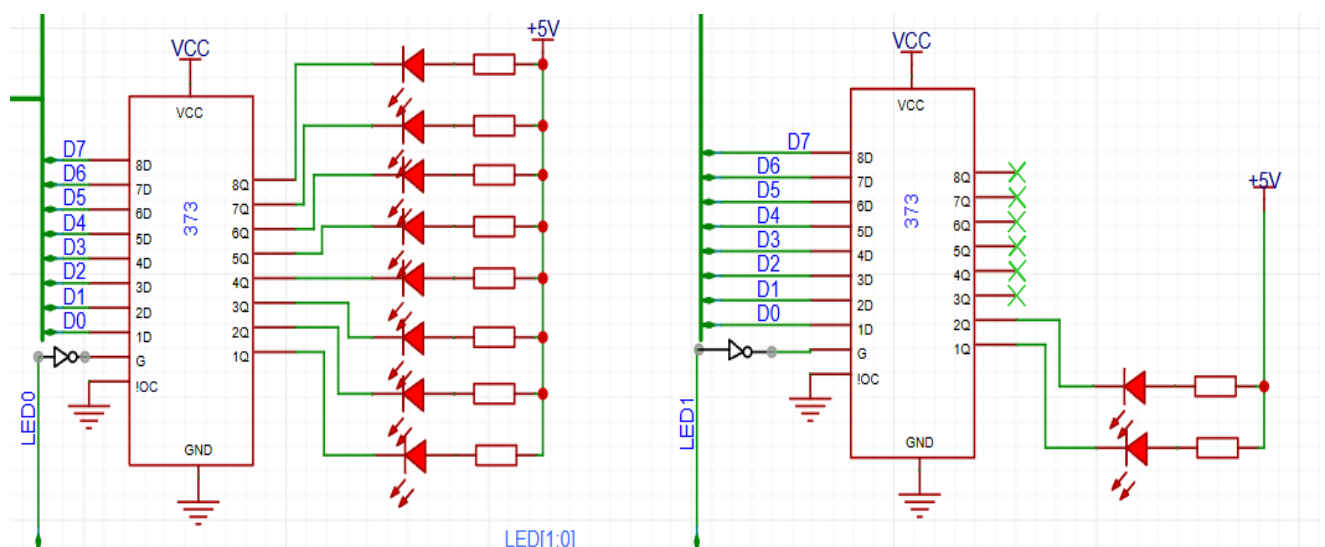
- Când ieșirea Q a latch-ului este LOW (0V logic), circuitul se închide, permițând curentului să circule din sursa +5V, prin rezistență, prin LED și apoi spre masă (GND), prin ieșirea Q-> LED-ul se aprinde.
- Când ieșirea Q a latch-ului este HIGH (5V logic), nu există diferență de potențial între ambele capete ale LED-ului, iar curentul nu circulă, deci LED-ul rămâne stins.

Rolul Rezistențelor:

- Rezistențele sunt folosite pentru a limita curentul care trece prin LED-uri, prevenind arderea acestora.

Această configurație (anod comun) se caracterizează prin:

- Toate anodurile LED-urilor sunt conectate la aceeași sursă de alimentare +5V.
- Controlul LED-urilor se face prin catod, adică prin pinul de ieșire al latch-ului, care acționează ca un "drenaj" spre masă (GND).



6. Afișaje cu circuite 7 segmente

Pentru că trebuia să avem o afișare cu 7 segmente pe 6 ranguri, am folosit 6 circuite 373, respectiv 6 afișaje cu 7 segmente.

În acest tabel este prezentat modul în care segmentele se aprind. Unde este 1 în dreptul segmentului acela este aprins. P este de la punctul pe care îl folosim la numere cu zecimale, deci în acest caz va rămâne mereu 0.

Caracter	D7 (a)	D6 (b)	D5 (c)	D4 (d)	D3 (e)	D2 (f)	D1 (g)	D0 (p)	Cod binar	Cod hex
0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	03H
1	1	0	0	1	1	1	1	1	10011111	9FH
2	0	0	1	0	0	1	0	1	100101	25H
3	0	0	0	0	1	1	0	1	1101	0DH
4	1	0	0	1	1	0	0	1	10011001	99H
5	0	1	0	0	1	0	0	1	1001001	49H
6	0	1	0	0	0	0	0	1	1000001	41H
7	0	0	0	1	1	1	1	1	11111	1FH
8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	01H
9	0	0	0	0	1	0	0	1	1001	09H
A	0	0	0	1	0	0	0	1	10001	11H
B	1	1	0	0	0	0	0	1	11000001	C1H
C	0	1	1	0	0	0	1	1	1100011	63H
D	1	0	0	0	0	1	0	1	10000101	85H
E	0	1	1	0	0	0	0	1	1100001	61H
F	0	1	1	1	0	0	0	1	1110001	71H

O descriere a conexiunilor:

Latch-ul Octal 373:

- Circuitul integrat 373 este un latch octal transparent, utilizat pentru reținerea și controlul semnalelor binare de ieșire.
- Pinii D0-D7 sunt intrări de date care primesc semnale de la o magistrală de date sau de la un microprocesor.
- Pinii Q1-Q8 sunt ieșirile latch (stochează datele primite la un impuls de ceas).
- Pinul G (pin de control al ieșirii) trebuie să fie LOW pentru a activa ieșirile Q.
- Pinul OC (Output Control) controlează starea de activare a ieșirilor și trebuie să fie LOW pentru a permite ieșirile.

Afișajul pe 7 Segmente:

- Afișajul folosit este unul cu anod comun, confirmat de conexiunea comună la +5V.
- Pinii A-G și P (punctul zecimal) controlează segmentele individuale.

- Segmentele se aprind când curentul circulă de la +5V, prin rezistență, prin segment și spre GND (prin latch).

Conexiunea între Latch și Afișaj:

- Ieșirile Q0-Q6 ale latch-ului sunt conectate la segmentele A-G ale afișajului.
- Fiecare segment are o rezistență de limitare a curentului între ieșirea latch-ului și pinul segmentului corespunzător al afișajului.

Rolul Rezistențelor:

- **Protecția LED-urilor din afișaj:** Rezistențele sunt esențiale pentru a limita curentul care trece prin fiecare segment LED al afișajului. Fără acestea, LED-urile s-ar putea deteriora din cauza unui curent excesiv.

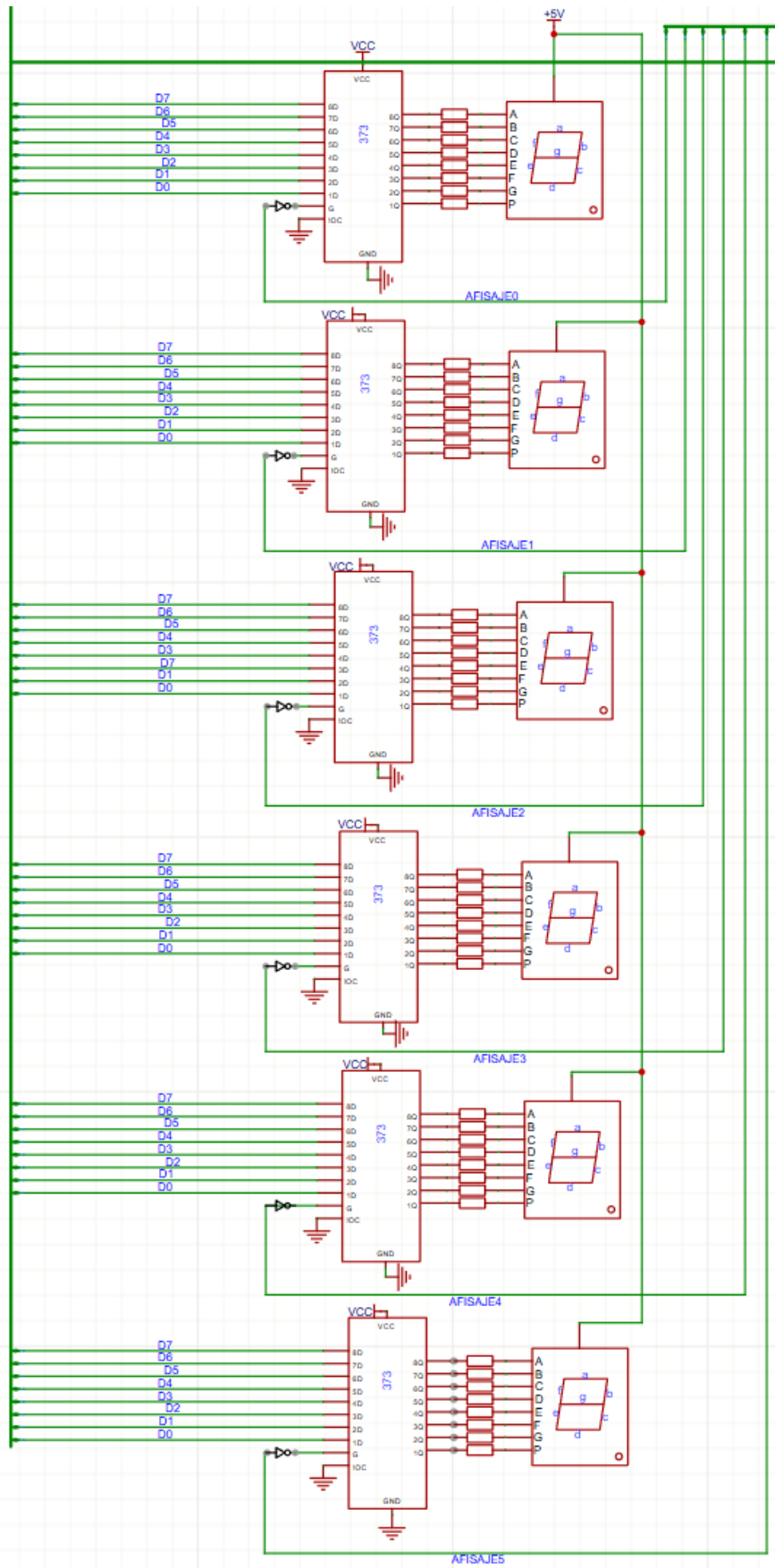
Mod de Funcționare:

- Când o ieșire Q a latch-ului este LOW (0V):
 - Curentul circulă de la +5V, prin rezistență, prin segment și apoi spre masă prin pinul Q.
 - Segmentul respectiv se aprinde.
- Când ieșirea Q este HIGH (5V):
 - Nu există diferență de potențial, deci segmentul rămâne stins.

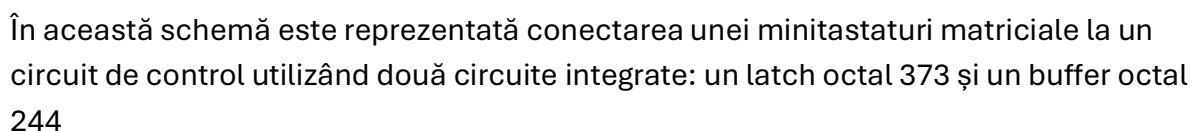
Avantaje ale acestei conexiuni:

- **Control simplificat:** Doar 7 linii de date pentru controlul complet al afișajului.
- **Eficiență:** Latch-ul 373 păstrează starea afișajului stabilă chiar dacă datele de intrare fluctuează.
- **Protecție:** Rezistențele asigură funcționarea sigură a segmentelor LED.

O imagine din proiectul easyeda:



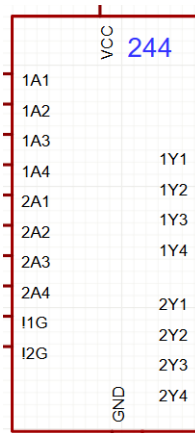
Minitastatura are ca butoane: $[[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8],[9,a,b]]$.



Circuitul integrat 244 este un buffer/driver octal cu ieșiri tri-state, utilizat pentru a îmbunătăți capacitatea de curent și a izola diferite secțiuni ale unui sistem digital. Acesta permite transferul bidirecțional de date între magistrale sau dispozitive, asigurând integritatea semnalului și protecția împotriva interferențelor.

- **1A1 - 1A4:** Intrări pentru primul grup de buffer-e.
- **2A1 - 2A4:** Intrări pentru al doilea grup de buffer-e.(nu am folosit)
- **1Y1 - 1Y4:** leșiri corespunzătoare primului grup de intrări.
- **2Y1 - 2Y4:** leșiri corespunzătoare celui de-al doilea grup de intrări.(nu am folosit)
- **!G1:** Semnal de activare (Output Enable) pentru primul grup de buffer-e; activ pe nivel scăzut.

- **!G2:** Semnal de activare pentru al doilea grup de buffer-e; activ pe nivel scăzut.
- **Vcc:** Tensiunea de alimentare.
- **GND:** Conexiune la masă.



Funcționare

Circuitul 244 funcționează ca un buffer/drivere non-inversor cu ieșiri tri-state, organizat în două grupuri independente de câte patru buffer-e. Fiecare grup este controlat de un semnal de activare (!G1 pentru primul grup și !G2 pentru al doilea).

- **Activare:** Când semnalul de activare (!G) este pe nivel logic scăzut (0), buffer-ele corespunzătoare sunt active, permițând transferul datelor de la intrări (A) la ieșiri (Y).
- **Dezactivare:** Când semnalul de activare (!G) este pe nivel logic ridicat (1), ieșirile corespunzătoare sunt într-o stare de impedanță înaltă (tri-state), izolând astfel segmentul de circuit conectat la ieșiri.

Această funcționalitate permite conectarea și deconectarea diferitelor segmente ale unui sistem digital fără a perturba restul circuitului, facilitând comunicarea bidirecțională și prevenind conflictele pe magistrala de date.

Aplicații

- **Izolarea magistrelor:** Separarea diferitelor secțiuni ale unui sistem pentru a preveni interferențele.
- **Creșterea capacității de curent:** Permite conducerea semnalelor către mai multe dispozitive fără degradarea acestora.
- **Controlul direcției datelor:** În sisteme cu comunicație bidirecțională, cum ar fi magistralele de date.

7.2 Explicații conectare

Structura tastaturii matriciale:

- O tastatură matricială funcționează pe principiul scanării rândurilor și coloanelor. Aceasta este formată dintr-o rețea de contacte organizate în rânduri și coloane. Fiecare tastă este situată la intersecția unui rând și a unei coloane.
- **Rânduri:** Controlate de ieșirile circuitului 373 pentru a activa pe rând fiecare linie.
- **Coloane:** Citite prin buffer-ul 244 pentru a detecta apăsarea unei taste.

Conectarea Rândurilor:

- Rândurile sunt controlate de ieșirile circuitului 373 (latch octal).
- Fiecare pin Q al circuitului 373 este conectat la un rând al matricei de taste.
- Când o linie de rând este activată (LOW), aceasta permite închiderea circuitului dacă o tastă este apăsată.

Conectarea Coloanelor:

- Coloanele sunt conectate la intrările buffer-ului 244.
- Rezistențele care asigură un nivel logic stabil în absența unui semnal activ sunt conectate între coloane și +5V.
- Aceste rezistențe sunt poziționate între linia de coloană și sursa de tensiune pozitivă (+5V).

Conectarea Tastelor în Matrice:

- Fiecare tastă este plasată la intersecția unui rând și a unei coloane.
- Un terminal al tastei este conectat la un rând (ieșire de la 373).
- Celălalt terminal al tastei este conectat la o coloană.

Când o tastă nu este apăsată:

- Coloana rămâne la nivel logic HIGH datorită rezistenței de stabilizare.

Când o tastă este apăsată:

- Curentul circulă din +5V prin rezistență → linia de coloană → contactul închis al tastei → linia de rând (setată LOW de 373).
- Linia de coloană devine LOW, semnalul fiind detectat de buffer-ul 244.

Conexiunile componentei 373 (Latch Octal):

Circuitul 373 este un latch octal, adică un circuit care poate reține 8 biți de date și are scopul de a controla rândurile tastaturii.

- **Intrările D0-D7:** Conectate la microprocesor, controlează ce rând este activat.
- **Ieșirile Q0-Q3:** Conectate la rândurile tastaturii.
- **Pinul G (Enable):** Activează ieșirile Qx când este LOW.

- **Pinul OC (Output Control):** Controlează activarea ieșirilor, LOW pentru activ și HIGH pentru dezactivat.

Conexiunile componentei 244 (Buffer Octal):

Circuitul 244 este un buffer octal folosit pentru a citi starea coloanelor tastaturii.

- **Intrările A0-A3:** Conectate la coloanele tastaturii.
- **Ieșirile Y0-Y3:** Trimit informația despre apăsarea unei taste către microprocesor.
- **Pinul G (Enable):** Activează buffer-ul pentru a permite citirea datelor.

Funcționarea minitastaturii:

Inițializare

- Toate rândurile sunt setate HIGH de către latch-ul 373.
- Coloanele sunt menținute în stare logică HIGH de către rezistențe care asigură un nivel logic stabil în absența unui semnal activ.

Scanarea rândurilor

- Microprocesorul trimite un semnal LOW pe un singur rând prin latch-ul 373.
- Celelalte rânduri rămân HIGH.

Detectarea unei apăsări de tastă

- Dacă o tastă este apăsată, curentul circulă de la +5V prin rezistența de stabilizare de pe coloană și prin contactul închis al tastei spre rândul LOW.
- Astfel, pe linia de coloană respectivă apare un semnal LOW.

Citirea stării coloanelor

- Buffer-ul 244 citește care coloană este în LOW și trimite această informație microprocesorului.

Rolul rezistențelor care asigură un nivel logic stabil în absența unui semnal activ:

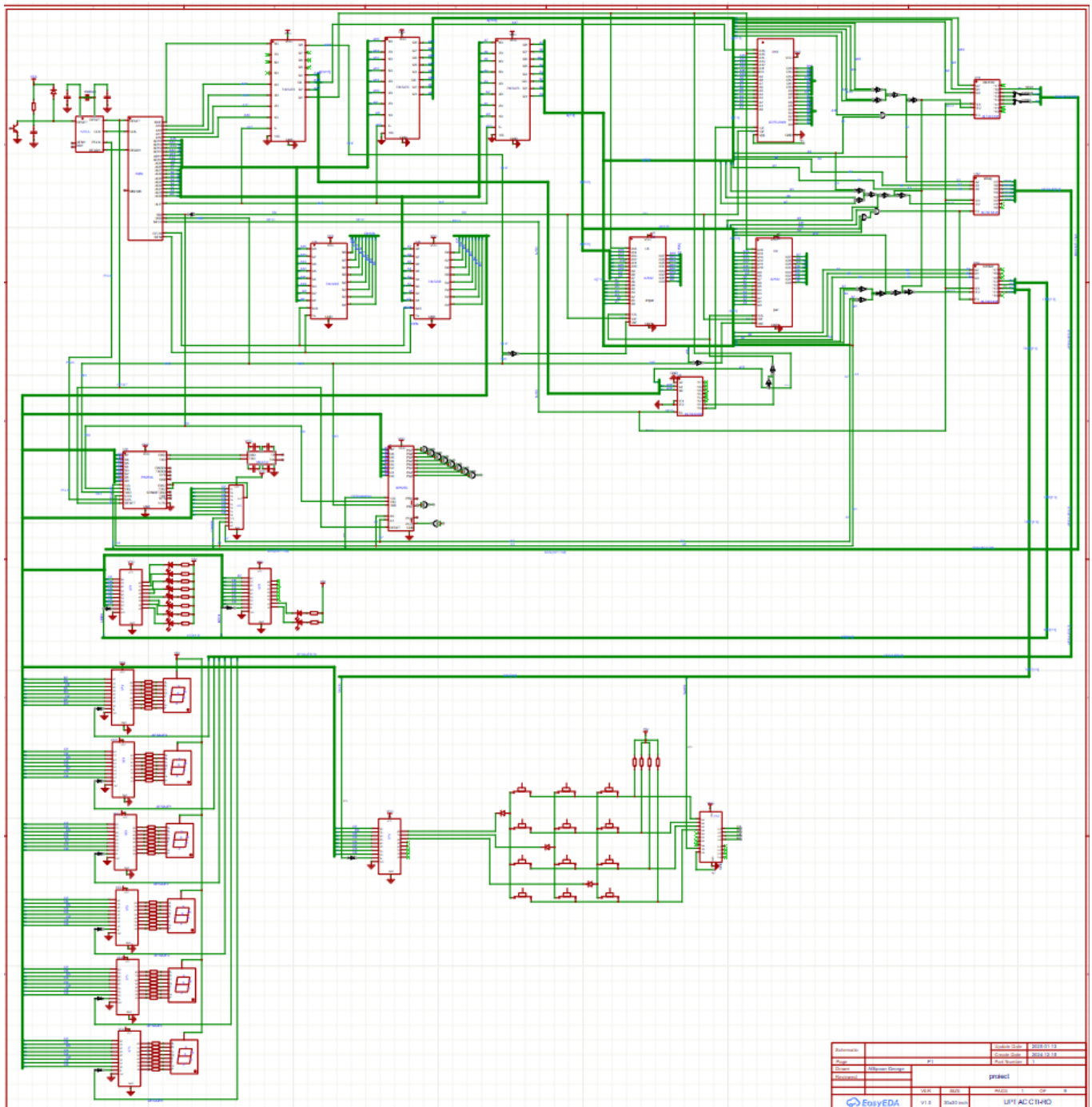
Aceste rezistențe sunt conectate între coloane și +5V și au rolul de a:

- Preveni stările flotante: Evită ca liniile să rămână într-o stare nedeterminată (floating state).
- Asigura un nivel logic HIGH stabil: Mențin coloanele la un nivel logic HIGH în mod normal.
- Permite detectarea clară a unei taste apăsate: Când o tastă este apăsată, curentul circulă spre LOW, modificând clar starea logică.

Avantajele utilizării Latch-ului și Buffer-ului:

- **Separarea sarcinilor:** 373 controlează liniile de ieșire, iar 244 gestionează liniile de intrare.
- **Protecție electrică:** Buffer-ul 244 protejează microprocesorul de curenți mari sau zgomot electric.
- **Scanare secvențială:** Permite microprocesorului să scaneze eficient tastatura pentru a detecta fiecare apăsare.

8. Imagine proiect(complet) easyeda



9. Programele în limbaj de asamblare(subrutine)

-rutinele de programare ale circuitelor 8251 și 8255:

Rutina de programare 8521:

```
MOV DX, 0AF2H ; sau 0BF2H

MOV AL,0CEH ; cuvânt de mod

OUT DX,AL

MOV AL,15H ; cuvânt de comandă

OUT DX,AL

RET
```

Rutina de programare 8255:

```
MOV DX, 0D76H ; sau 0C76H

MOV AL,81H

OUT DX,AL

RET
```

-rutinele de emisie/ recepție caracter pe interfața serială:

Rutina de transmisie caracter la 8251:

```
MOV DX, 0AF2H ; sau 0BF2H

TR: IN AL,DX ; citire și testare rang TxRDY din cuvântul de stare

    RCR AL,1

    JNC TR

MOV AL,CL ; se preia data din registrul CL

MOV DX, 0AF0H ; sau 0BF0H

OUT DX,AL

RET
```


Rutina de recepție caracter:

MOV DX, 0AF2H ; sau 0BF2H

REC: IN AL,DX ; citire și testare rang RxRDY din cuvântul de stare

ROR AL,2

JNC REC

MOV DX, 0AF0H ; sau 0BF0H

IN AL,DX ; se preia data de la 8251

MOV CL,AL ; se depune data în registrul CL

RET

-rutina de emisie caracter pe interfață paralelă:**Rutina de emisie caracter:**

MOV DX, 0D74H ; sau 0C74H

PAR: IN AL,DX ; citire și testare BUSY

ROR AL,1

JNC PAR

MOV AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL

MOV DX, 0D70H ; sau 0C70H

OUT DX,AL

OR AL,01H

MOV DX, 0D72H ; sau 0C72H

OUT DX,AL ; /STB = 1

AND AL,00H

OUT DX,AL ; /STB = 0

OR AL,01H

OUT DX,AL ; /STB = 1

RET

-rutina de scanare a minitastaturii:

; Rutina REIA pentru scanarea tastelor de pe mini-tastatură

REIA:

; Se pune 0 pe prima coloană și se verifică dacă s-au acționat tastele 0, 3, 6, 9

MOV DX,E14H ; portul E14H (control coloane)

MOV AL, 0FEH ; Setează 0 pe prima coloană (toate celelalte coloane 1)

OUT DX, AL ; Trimite acest semnal la portul E14H (control coloane)

; Se verifică tasta 0

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 01H ; Verifică dacă primul bit este setat (tasta 0 apăsată)

JZ TASTA0 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA0

; Se verifică tasta 3

IN AL, E24H ; Citește din nou starea de la portul E24H

AND AL, 02H ; Verifică al doilea bit (tasta 3 apăsată)

JZ TASTA3 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA3

; Se verifică tasta 6

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 04H ; Verifică al treilea bit (tasta 6 apăsată)

JZ TASTA6 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA6

; Se verifică tasta 9

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 08H ; Verifică al patrulea bit (tasta 9 apăsată)

JZ TASTAC ; Dacă nu este setat, sare la TASTAC

; Se pune 0 pe a doua coloană și se verifică dacă s-au acționat tastele 1, 4, 7, A

MOV AL, 0FDH ; Setează 0 pe a doua coloană (toate celelalte coloane 1)

OUT E14H, AL ; Trimite acest semnal la portul E14H (control coloane)

; Se verifică tasta 1

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 01H ; Verifică primul bit (tasta 1 apăsată)

JZ TASTA1 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA1

; Se verifică tasta 4

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 02H ; Verifică al doilea bit (tasta 4 apăsată)

JZ TASTA4 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA4

; Se verifică tasta 7

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 04H ; Verifică al treilea bit (tasta 7 apăsată)

JZ TASTA7 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA7

; Se verifică tasta A

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 08H ; Verifică al patrulea bit (tasta A apăsată)

JZ TASTAA ; Dacă nu este setat, sare la TASTAA

; Se pune 0 pe a treia coloană și se verifică dacă s-au acționat tastele 2, 5, 8, B

MOV AL, 0FBH ; Setează 0 pe a treia coloană (toate celelalte coloane 1)

OUT E14H, AL ; Trimite acest semnal la portul E14H (control coloane)

; Se verifică tasta 2

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 01H ; Verifică primul bit (tasta 2 apăsată)

JZ TASTA2 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA2

; Se verifică tasta 5

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 02H ; Verifică al doilea bit (tasta 5 apăsată)

JZ TASTA5 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA5

; Se verifică tasta 8

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 04H ; Verifică al treilea bit (tasta 8 apăsată)

JZ TASTA8 ; Dacă nu este setat, sare la TASTA8

; Se verifică tasta B

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 08H ; Verifică al patrulea bit (tasta B apăsată)

JZ TASTAB ; Dacă nu este setat, sare la TASTAB

JMP REIA ; Reîncepe scanarea tastaturii

TASTA0:

CALL DELAY ; Așteaptă o perioadă de timp pentru a elimina fluctuațiile

AST0:

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 01H ; Verifică dacă tasta 0 este apăsată

JZ AST0 ; Dacă tasta nu este eliberată, continuă să verifice

CALL DELAY ; Așteaptă din nou pentru a elimina fluctuațiile

MOV AL, 03H ; Setează valoarea 03H pentru tasta 0(03H înseamnă 0 la afișaje)

OUT E04H, AL ; Trimite valoarea 00H la portul E04H (afișaj 1)

RET

TASTA1:

CALL DELAY ; Așteaptă pentru a elimina fluctuațiile

AST1:

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H

AND AL, 01H ; Verifică dacă tasta 1 este apăsată

JZ AST1 ; Dacă tasta nu este eliberată, continuă să verifice
CALL DELAY ; Așteaptă din nou pentru a elimina fluctuațiile
MOV AL, 9FH ; Setează valoarea 9FH pentru tasta 1 (înseamnă 1 la afișaje)
OUT E06H, AL ; Trimite valoarea 01H la portul E06H (afișaj 2)
RET

TASTA2:

CALL DELAY ; Așteaptă pentru a elimina fluctuațiile

AST2:

IN AL, E24H ; Citește starea de la portul E24H
AND AL, 01H ; Verifică dacă tasta 2 este apăsată
JZ AST02 ; Dacă tasta nu este eliberată, continuă să verifice
CALL DELAY ; Așteaptă din nou pentru a elimina fluctuațiile
MOV AL, 25H ; Setează valoarea 25H pentru tasta 2 (înseamnă 2 la afișaje)
OUT E08H, AL ; Trimite valoarea 02H la portul E08H (afișaj 3)
RET

; Rutinele pentru celelalte taste urmează același model ca cele de mai sus, alegem un afișaj pe care să afișăm numărul, respectiv litera corespunzătoare tastei apăsate.

-rutina de aprindere/ stingere a unui led:

;8 biți date, fără paritate, factor de multiplicare 16,rata transfer 9600bps

; SL1 0000111000110100 E34H

; SL2 0000111001000100 E44H

; Stinge toate LED-urile (pe ambele porturi E34H și E44H)

MOV DX,E34H ;portul E34H

MOV AL, FFH ; Setează AL la FF pentru a stinge toate LED-urile

OUT DX, AL ; Trimite FFH la portul E34H pentru a stinge LED-urile

MOV DX,E44H ;portul E44H

OUT DX, AL ; Trimite 00H la portul E44H pentru a stinge celelalte LED-uri

; Aprinde toate LED-urile (pe ambele porturi E34H și E44H)

MOV DX,E34H ;portul E34H

MOV AL, 00H ; Setează AL la 00H pentru a aprinde toate LED-urile

OUT DX, AL ; Trimite 00H la portul E34H pentru a aprinde cele 8 LED-uri

MOV DX,E44H ;portul E44H

OUT DX, AL ; Trimite 00H la portul E44H pentru a aprinde cele 2 LED-uri

; Aprinde doar un LED oarecare (de exemplu, LED1 la E34H)

MOV DX,E34H ;portul E34H

MOV AL, FEH ; Setează AL la FEH pentru a aprinde doar LED1 (primul LED) de pe E34H

OUT DX, AL ; Trimite FEH la portul E34H pentru a aprinde LED1

; Aprinde doar LED2 (pe E34H)

MOV DX,E34H ;portul E34H

MOV AL, FDH ; Setează AL la FDH pentru a aprinde LED2

OUT DX, AL ; Trimite FDH la portul E34H pentru a aprinde LED2

; Aprinde doar LED 9 (pe E44H, adică LED1 la E44H)

MOV DX,E44H ;portul E44H

MOV AL, FEH ; Setează AL la FEH pentru a aprinde LED 9 (LED1 de la E44H)

OUT DX, AL ; Trimite FEH la portul E44H pentru a aprinde LED9

; Aprinde doar LED 10 (pe E44H, adică LED2 la E44H)

MOV DX,E44H ;portul E44H

MOV AL, FDH ; Setează AL la FDH pentru a aprinde LED 10 (LED2 de la E44H)

OUT DX, AL ; Trimite FDH la portul E44H pentru a aprinde LED10

; Aprinde LED1 și LED5 (pe E34H)

MOV DX,E34H ;portul E34H

MOV AL, EEH ; Setează AL la EEH pentru a aprinde LED1 și LED5 simultan
(0001 0001 în binar)

OUT DX, AL ; Trimite EEH la portul E34H pentru a aprinde LED1 și LED5

-rutina de afișare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente:

;SA1 E04H

;SA2 E06H

;SA3 E08H

;SA4 E10H

;SA5 E12H

;SA6 E14H

; Afișează 1 pe SA1

MOV DX,E04H ;portul E04H

MOV AL, 9FH ;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA1

; Afișează 7 pe SA1

MOV DX,E04H ;portul E04H

MOV AL, 1FH ;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA1

; Afișează 2 pe SA2

MOV DX,E06H ;portul E06H

MOV AL, 25H;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA2

; Afișează 3 pe SA3

MOV DX,E08H ;portul E08H

MOV AL, 0DH ;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA3

; Afișează 9 pe SA3

MOV DX,E08H ;portul E08H

MOV AL, 09H ;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA3

; Afișează A pe SA4

MOV DX,E10H ;portul E10H

MOV AL, 11H;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA4

; Afișează B pe SA5

MOV DX,E12H ;portul E12H

MOV AL, C1H;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA5

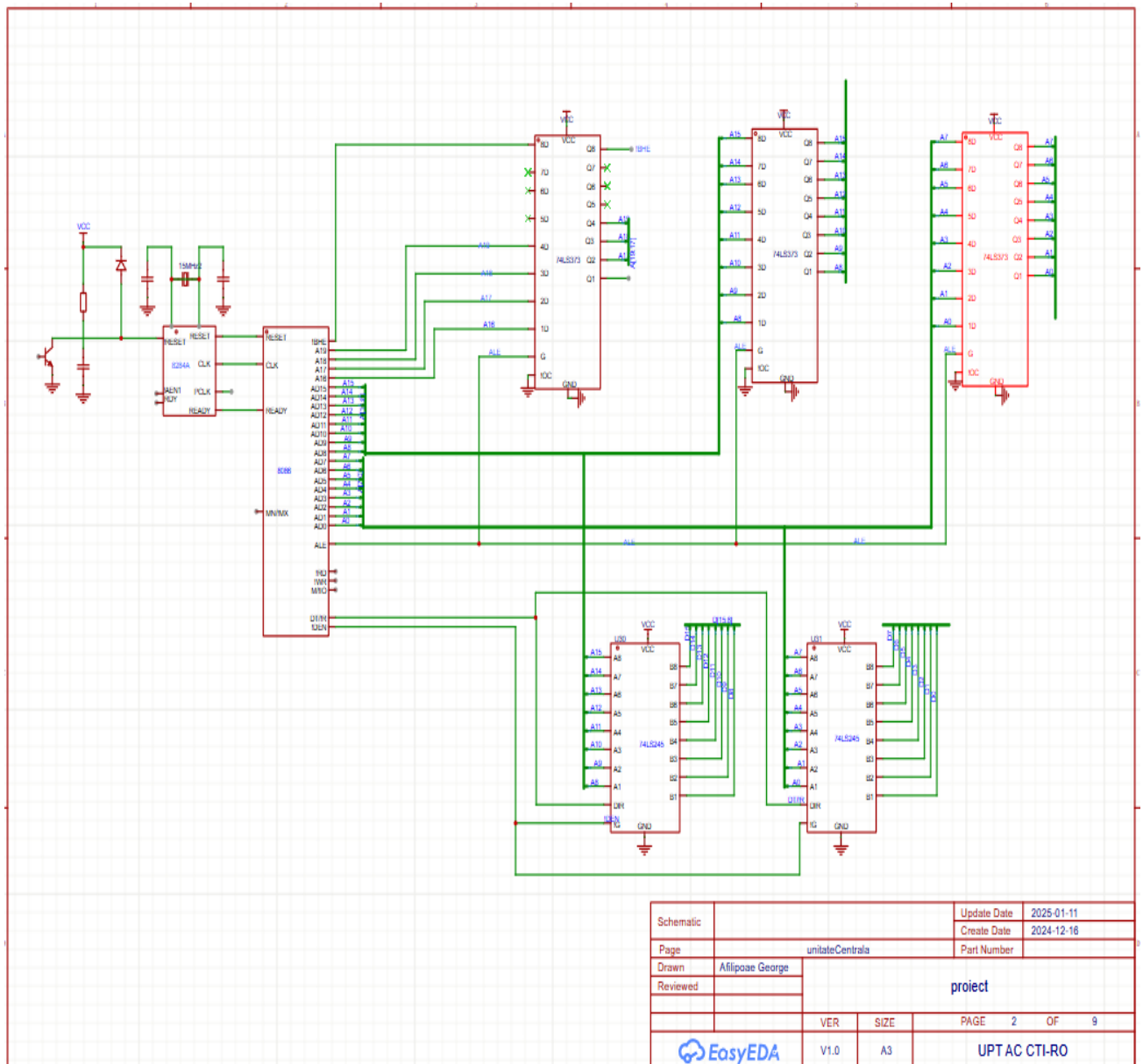
; Afișează C pe SA6

MOV DX,E14H ;portul E14H

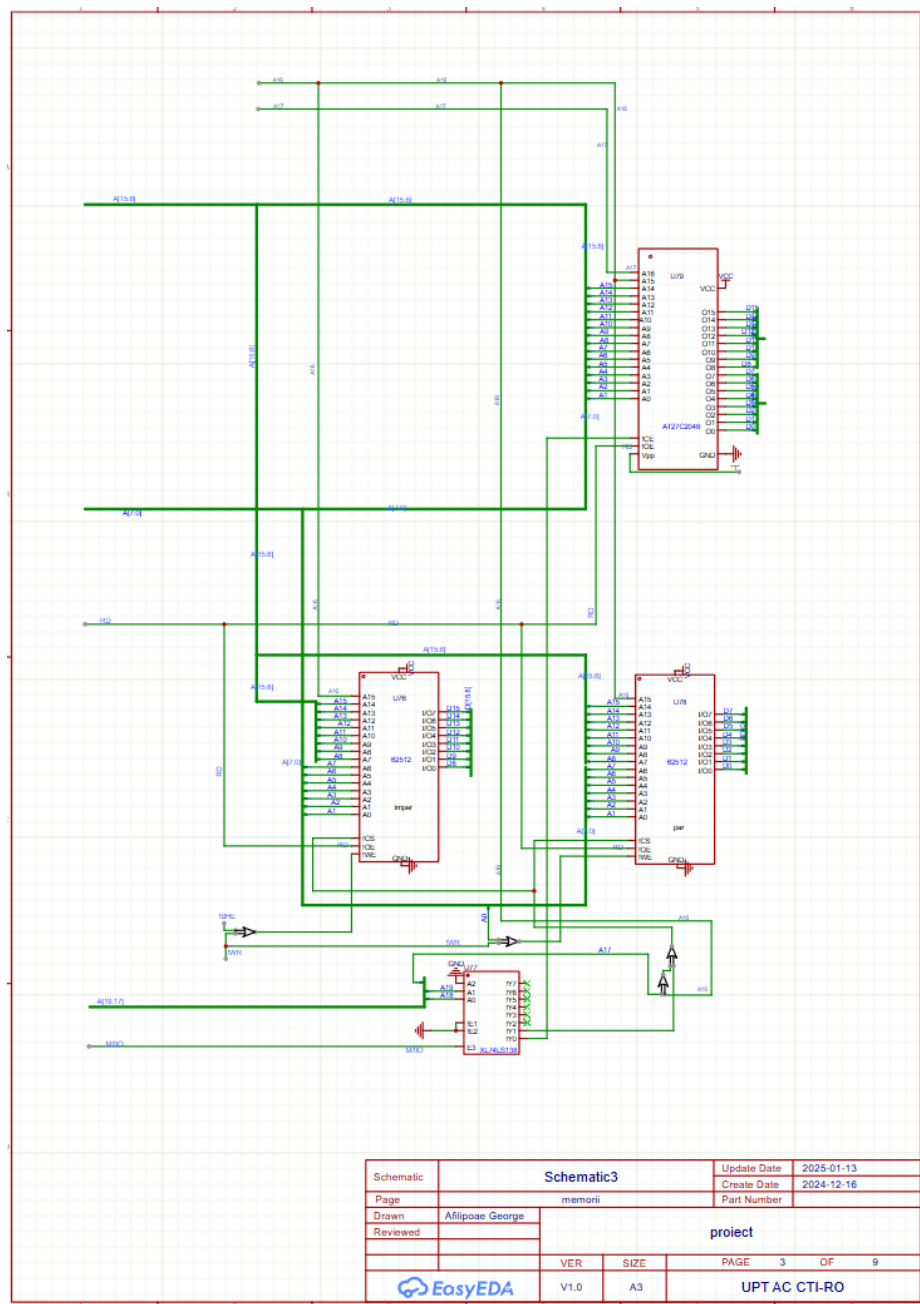
MOV AL, 63H ;

OUT DX, AL ; Trimite valoarea pe SA6

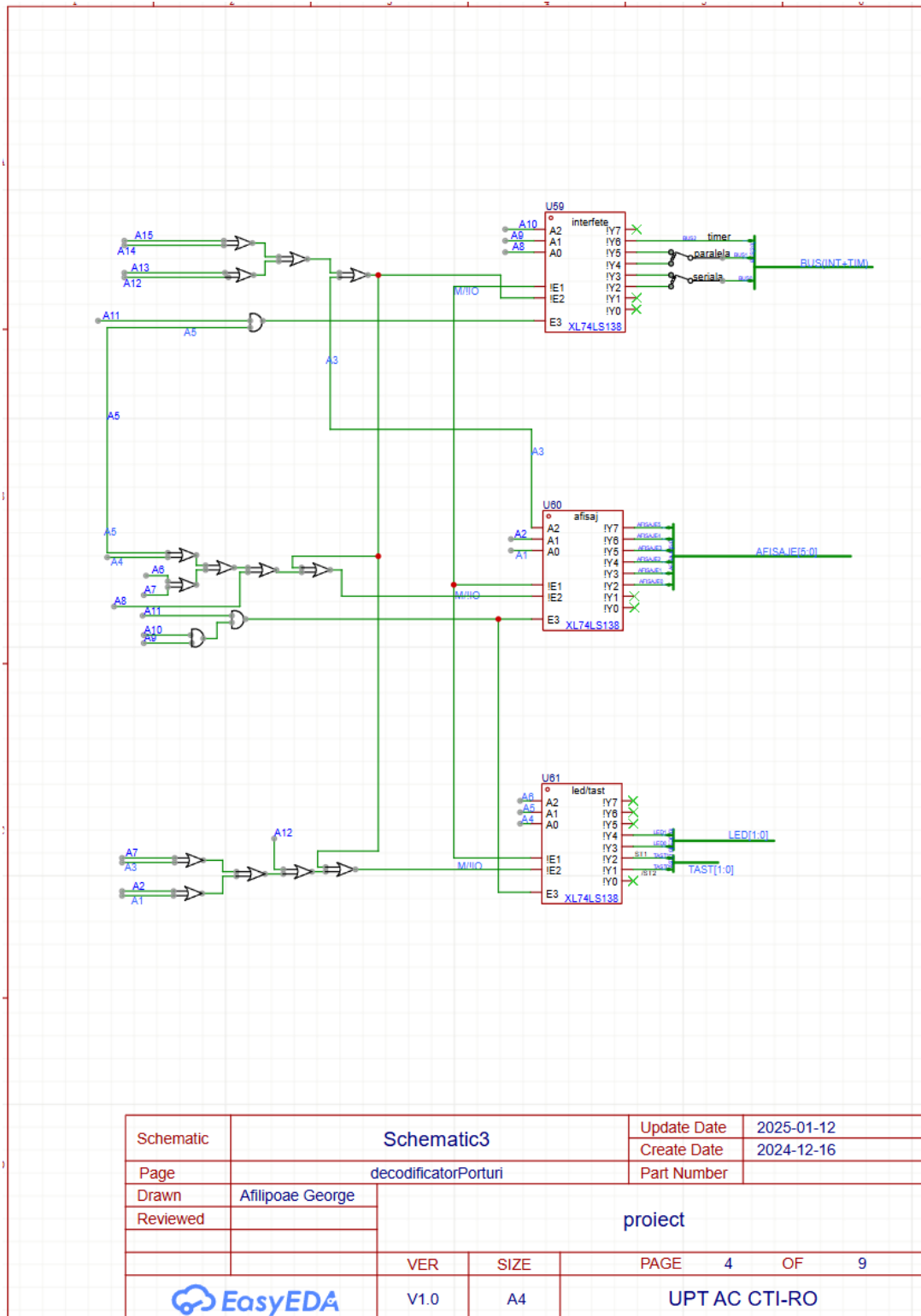
-unitatea centrală



-memorii

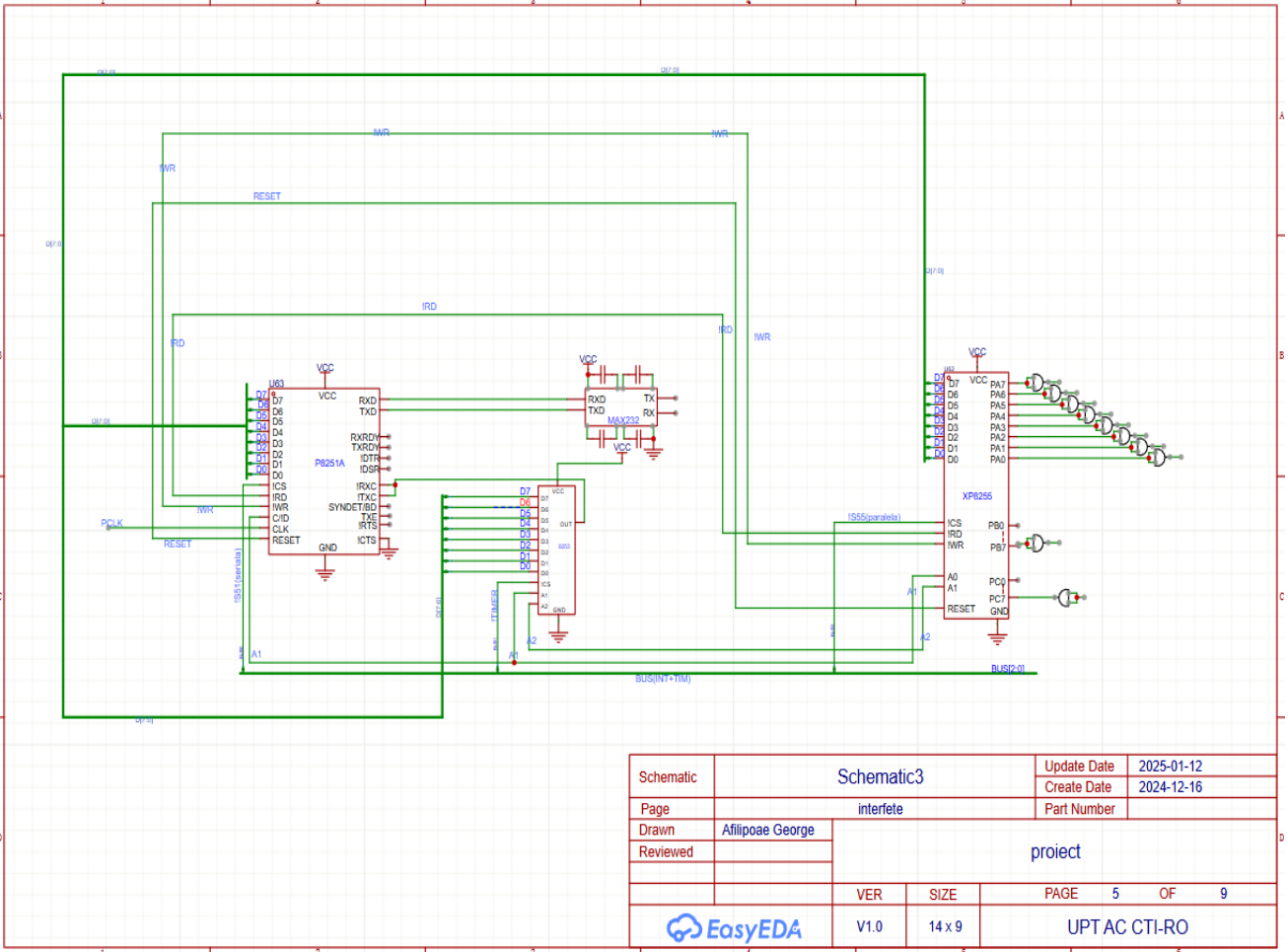


-decodificator porturi

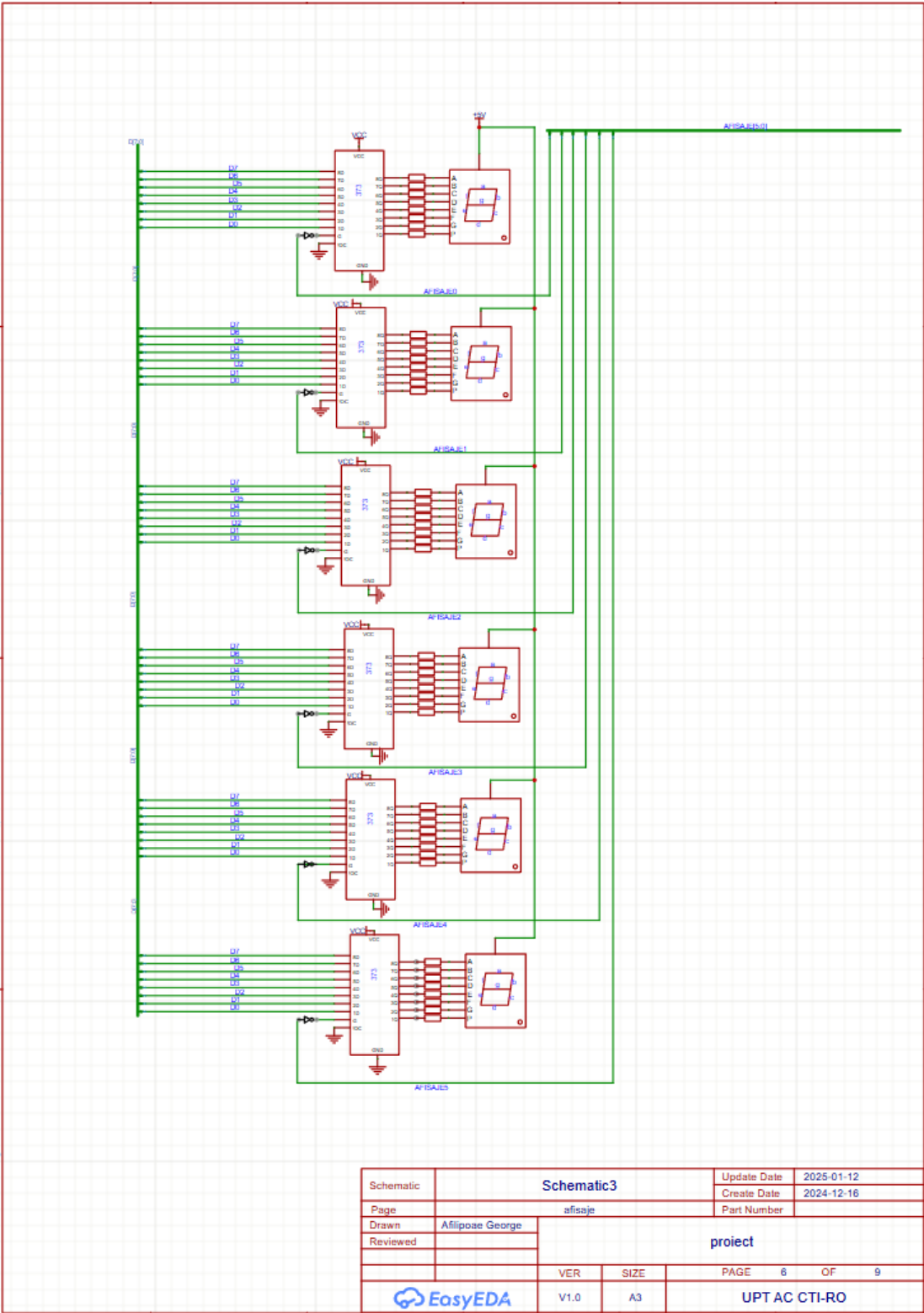


Schematic	Schematic3			Update Date	2025-01-12
				Create Date	2024-12-16
Page	decodificatorPorturi			Part Number	
Drawn	Afilipoae George	project			
Reviewed					
		VER	SIZE	PAGE	4 OF 9
 EasyEDA		V1.0	A4	UPT AC CTI-RO	

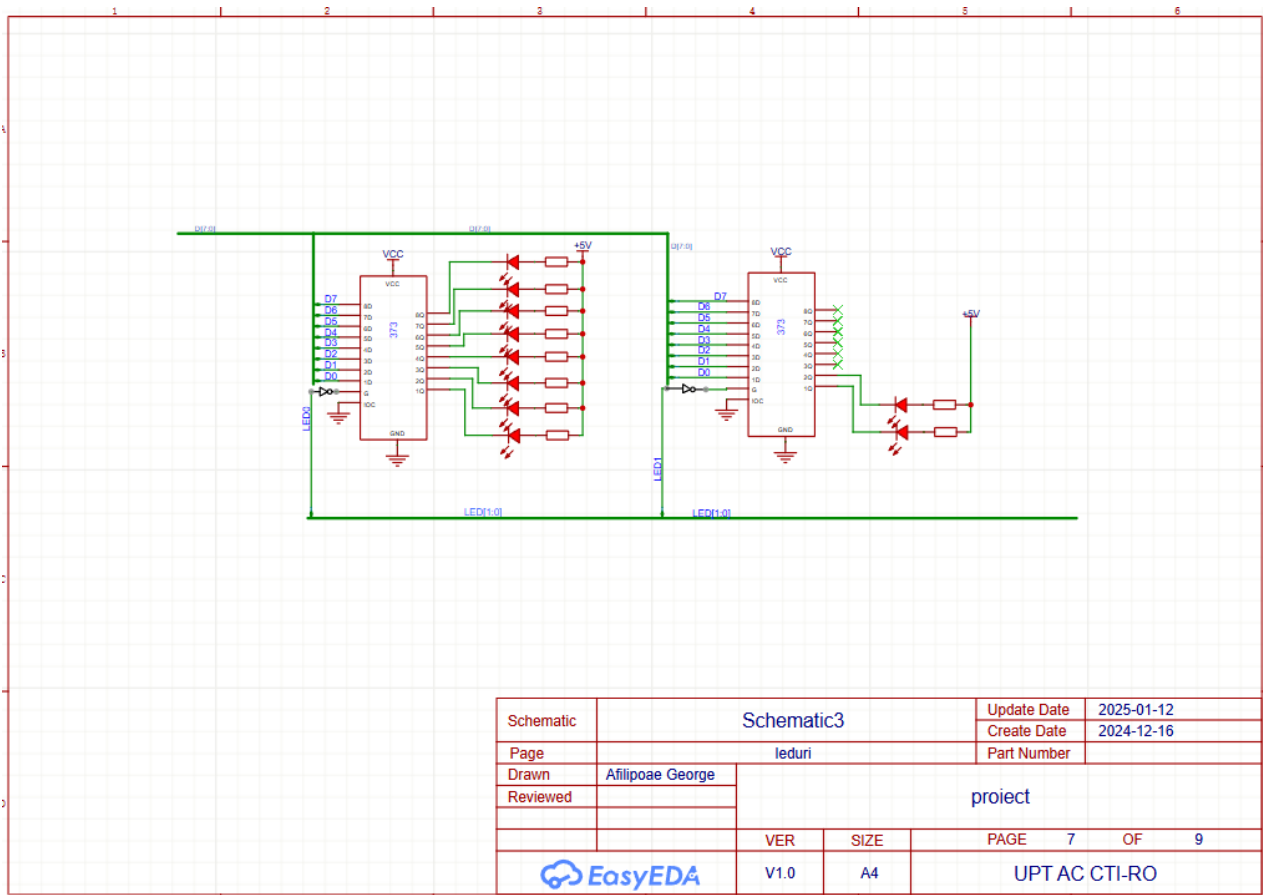
-interfețe



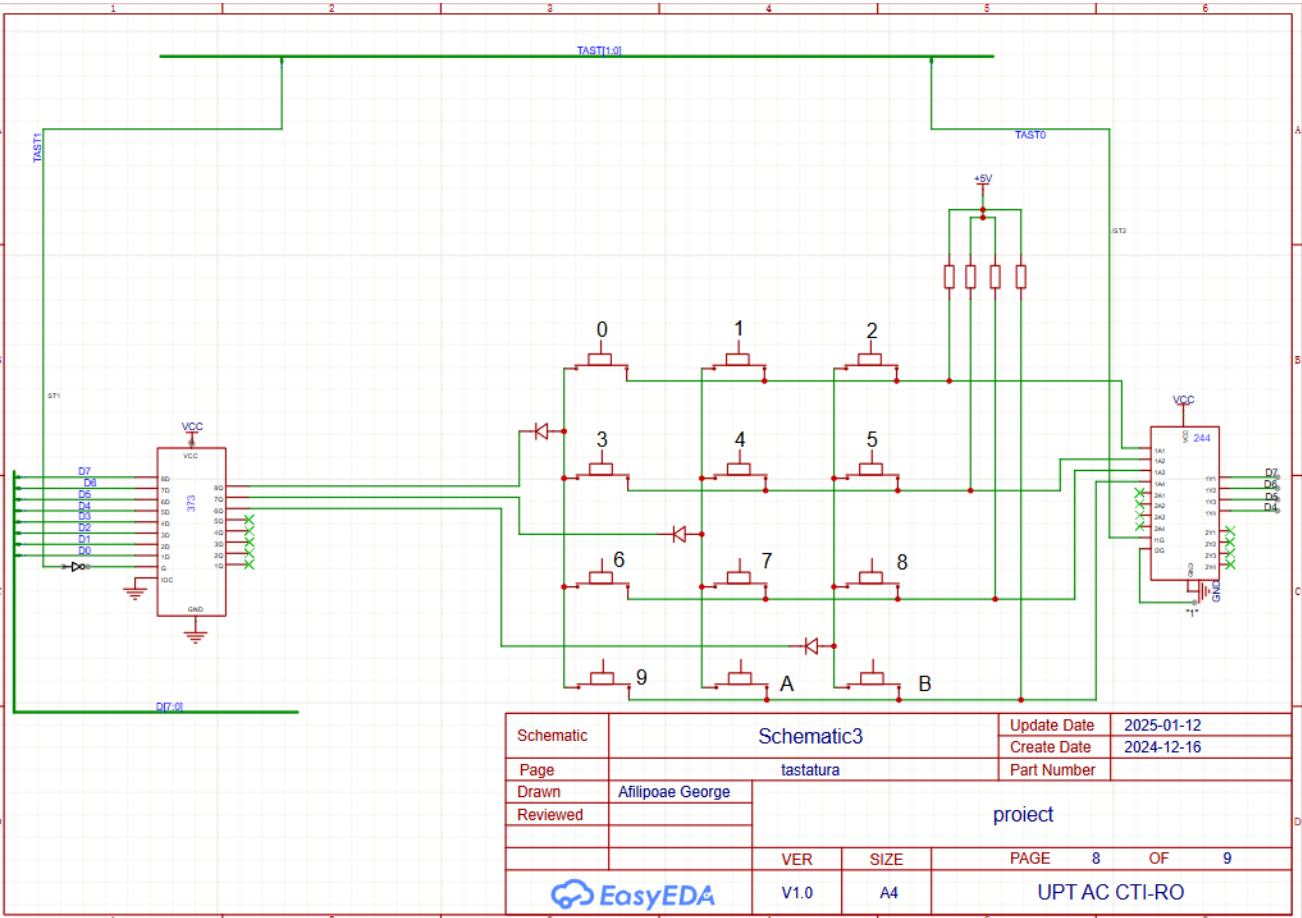
-afişaje



-led-uri



-minitastatura



11. Bibliografie

<https://www.geeksforgeeks.org/pin-diagram-8086-microprocessor/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086

<https://rutronic.eu/opisy/procowe/8284.pdf>

<https://www.scribd.com/presentation/655564317/The-8284a-Clock-Generator>

<https://www.ti.com/lit/gpn/SN74LS245>

[27C2048 Datasheet\(PDF\) - Macronix International](#)

<https://pdf.dzsc.com/88889/43335.pdf>

https://components101.com/ics/74ls138-3-8-line-decoder-ic?utm_source

https://map.grauw.nl/resources/midi/intel_8251.pdf?utm_source

https://map.grauw.nl/resources/midi/intel_8251.pdf?utm_source

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8255

<https://www.cpcwiki.eu/imgs/e/e3/8253.pdf>

https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT244.pdf

<https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HC244&sField=3>